

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT**

Tên học phần : Công Nghệ Web
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Năng Hùng Vân
Lớp : 23CT1
Sinh viên thực hiện : Lê Nguyễn Hải
Lê Nguyễn Tiến Đạt

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	5
LỜI CẢM ƠN	6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
1.1. Giới thiệu chung	7
1.1.1. Giới thiệu về môn Công Nghệ Web	7
1.1.2. Giới thiệu về mô hình MVC	7
1.1.3. Giới thiệu về Ngôn ngữ Python	8
1.1.4. Giới thiệu về Framework Django	8
1.1.5. Quy trình khởi tạo và cấu hình dự án	9
1.1.6. Giới thiệu về TS. Nguyễn Năng Hùng Vân.....	11
1.1.7. Giới thiệu tên dự án	11
1.1.8. Người thực hiện	11
1.1.9. Giới thiệu về dự án	11
1.1.10. Lý do chọn đề tài	12
1.1.11. Sự khác biệt	12
1.1.12. Tổng quan	12
1.2. Kiến thức tổng quan	13
1.2.3. Front-End	13
1.2.4. Back-End	14
1.3. Nội dung dự án	15
1.3.3. Xác định hệ thống yêu cầu của khách hàng.....	15
1.3.4. So sánh với các mô hình tương tự đang có.....	15
1.3.5. Tính khả thi của dự án	15
1.3.6. Kế hoạch truyền thông.....	16
1.3.7. Chiến lược chung	16
1.3.8. Quy trình xây dựng chiến lược	16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
2.1. Use case diagram	17
2.2. Class diagram	17
2.3. Activity diagram	19
2.4. Sequence diagram	20

2.5. Database	21
2.5.1. Các bảng database	21
2.5.2. Bảng sơ đồ ERD	22
CHƯƠNG 3: TÊN ĐỀ TÀI	23
3.1. Giao diện trang người dùng	23
3.1.1. Giao diện đăng nhập	23
3.1.2. Giao diện đăng kí	23
3.1.3. Giao diện trang chủ	24
3.1.4. Giao diện giới thiệu	26
3.1.5. Giao diện khám phá sản phẩm	27
3.1.6. Giao diện sản phẩm	28
3.1.7. Giao diện Blog	28
3.1.8. Giao diện mã giảm giá	29
3.1.9. Giao diện giỏ hàng	29
3.1.10. Giao diện trang thanh toán	30
3.1.11. Giao diện lịch sử đặt hàng	31
3.1.12. Giao diện đánh giá sản phẩm	32
3.1.13. Giao diện thông tin cá nhân	32
3.2. Giao diện trang quản trị viên	33
3.2.1. Giao diện dashboard	33
3.2.2. Giao diện quản lý đơn hàng	33
3.2.3. Giao diện quản lý khách hàng	34
3.2.4. Giao diện quản lý ảnh banner	34
3.2.5. Giao diện quản lý danh mục sản phẩm	35
3.2.6. Giao diện quản lý sản phẩm	35
3.2.7. Giao diện quản lý hoàn tiền	36
3.2.8. Giao diện quản lý mã giảm giá	36
3.2.9. Giao diện quản lý đánh giá	37
3.2.10. Giao diện quản lý Blog	37
3.2.11. Giao diện thông tin cá nhân của Admin	38
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ Usecase diagram	17
Hình 2.2: Sơ đồ Class diagram	18
Hình 2.3: Sơ đồ Activity diagram	19
Hình 2.4: Sơ đồ Sequence diagram	20
Hình 2.5: Cơ sở dữ liệu	21
Hình 2.6: Mối quan hệ các bảng.....	22
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập.....	23
Hình 3.2: Giao diện đăng kí	23
Hình 3.3: Giao diện tổng quan của trang chủ.....	24
Hình 3.4: Giao diện giới thiệu tổng quan về shop.....	24
Hình 3.5: Giao diện giới thiệu quy mô.....	25
Hình 3.6: Giao diện thông tin, chính sách của shop.....	25
Hình 3.7: Giao diện giới thiệu về shop.....	26
Hình 3.8: Giao diện các dịch vụ chính của shop	26
Hình 3.9: Giao diện thông tin liên hệ	27
Hình 3.10: Giao diện top sản phẩm chất lượng cao	27
Hình 3.11: Giao diện sản phẩm	28
Hình 3.12: Giao diện Blog.....	28
Hình 3.13: Giao diện mã giảm giá.....	29
Hình 3.14: Giao diện giỏ hàng	29
Hình 3.15: Giao diện trang thanh toán	30
Hình 3.16: Giao diện lịch sử đặt hàng.....	31
Hình 3.17: Giao diện đánh giá sản phẩm	32
Hình 3.18: Giao diện thông tin cá nhân người dùng	32
Hình 3.19: Giao diện dashboard Admin.....	33
Hình 3.20: Giao diện quản lý đơn hàng.....	33
Hình 3.21: Giao diện quản lý khách hàng	34
Hình 3.22: Giao diện quản lý ảnh banner.....	34
Hình 3.23: Giao diện quản lý danh mục sản phẩm	35
Hình 3.24: Giao diện quản lý sản phẩm	35
Hình 3.25: Giao diện quản lý hoàn tiền.....	36
Hình 3.26: Giao diện quản lý mã giảm giá.....	36
Hình 3.27: Giao diện quản lý đánh giá.....	37
Hình 3.28: Giao diện quản lý Blog.....	37
Hình 3.29: Giao diện thông tin cá nhân của Admin	38

MỞ ĐẦU

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin của người dùng trở nên vô cùng nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, người dùng có thể dễ dàng tra cứu, tham khảo và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình thông qua các website thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất. Thay vì phải trực tiếp đến cửa hàng, khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá cả, kiểu dáng và đặt mua nội thất ngay trên website một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

Xuất phát từ những kiến thức đã được học trong môn Công nghệ Web, em đã tìm hiểu và thực hiện đề tài “Xây dựng Website bán đồ nội thất”. Website được xây dựng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm nội thất, hỗ trợ khách hàng trong việc tham khảo, lựa chọn và đặt mua sản phẩm một cách thuận tiện. Đồng thời, website cũng là công cụ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời đại số.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, với lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô và các cá nhân đã luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy Cô khoa Khoa học Máy tính đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy Cô truyền đạt chính là nền tảng vững chắc giúp em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS. Nguyễn Năng Hùng Vân, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy luôn tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng giúp em hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu, từ đó hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả và đúng yêu cầu. Sự tận tâm và trách nhiệm của Thầy là nguồn động viên to lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện báo cáo.

Trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành bài báo cáo, do thời gian và trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự cảm thông và những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy Cô để em có thể rút ra thêm nhiều kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những bài báo cáo, đồ án sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Giới thiệu về môn Công Nghệ Web

- Môn học Công nghệ Web là môn học chuyên ngành quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng các ứng dụng web hiện đại.
- Thông qua môn học, sinh viên được tiếp cận với các công nghệ phổ biến trong phát triển web như HTML, CSS, JavaScript, các framework front-end và back-end, cũng như cách tổ chức và quản lý dữ liệu. Bên cạnh lý thuyết, môn học còn chú trọng đến thực hành, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các website hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tế.
- Việc học môn Công nghệ Web không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ cách thức hoạt động của một hệ thống web mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng web trong tương lai.

1.1.2. Giới thiệu về mô hình MVC

- MVC (Model – View – Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, thường được sử dụng trong quá trình phát triển các ứng dụng web hiện đại. Mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.
- Model: Là thành phần chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và các nghiệp vụ liên quan đến dữ liệu. Model tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu.
- View: Là thành phần đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu ra giao diện người dùng. View nhận dữ liệu từ Controller và trình bày dưới dạng HTML, giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống.
- Controller: Là thành phần trung gian, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic và điều phối dữ liệu giữa Model và View.
- Việc áp dụng mô hình MVC giúp quá trình phát triển website trở nên khoa học, dễ quản lý và phù hợp với các dự án có quy mô vừa và lớn, đặc biệt là khi sử dụng các framework hiện đại như Django.

1.1.3. Giới thiệu về Ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented) và đa năng. Được Guido van Rossum ra mắt lần đầu vào năm 1991, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới hiện nay nhờ cú pháp rõ ràng, dễ đọc và khả năng ứng dụng rộng rãi từ phát triển Web, Phân tích dữ liệu đến Trí tuệ nhân tạo (AI).

- **Đặc điểm nổi bật:**

- + Cú pháp đơn giản: Cấu trúc code của Python gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng thụt lề (indentation) để phân chia khối lệnh thay vì dấu ngoặc nhọn {}, giúp mã nguồn ngắn gọn và dễ bảo trì.
- + Thư viện phong phú: Python sở hữu kho thư viện tiêu chuẩn khổng lồ ("Batteries Included") và hàng ngàn thư viện bên thứ ba, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển nhanh các ứng dụng web.
- + Đa nền tảng: Python có thể chạy mượt mà trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, macOS mà không cần thay đổi mã nguồn.

1.1.4. Giới thiệu về Framework Django

Django là một Web Framework mã nguồn mở cấp cao được viết bằng Python. Nó được thiết kế với triết lý "The web framework for perfectionists with deadlines" (Framework dành cho những người cầu toàn với thời hạn chót). Django giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng web an toàn, bảo mật và dễ bảo trì trong thời gian ngắn nhất bằng cách giảm thiểu các công việc lặp lại nhàm chán.

- Kiến trúc MVT (Model - View - Template) Khác với mô hình MVC (Model - View - Controller) truyền thống, Django sử dụng kiến trúc MVT. Cụ thể:
 - + *Model (Mô hình dữ liệu): Là tầng giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Trong Django, Model là các lớp (Class) Python đại diện cho các bảng dữ liệu (Table). Django tự động chuyển đổi các lớp này thành câu lệnh SQL để thao tác với Database.*
 - + *View (Xử lý nghiệp vụ): Nơi chứa các logic xử lý chính của ứng dụng. View nhận yêu cầu (Request) từ người dùng, truy xuất dữ liệu từ Model, xử lý và trả về kết quả cho Template.*
 - + *Template (Giao diện hiển thị): Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng dưới dạng HTML/CSS. Django Template Engine cho phép nhúng các logic hiển thị đơn giản vào file HTML.*
- Các thành phần cốt lõi của Django Trong dự án này, nhóm tận dụng các thành phần mạnh mẽ sau của Django:
 - + *Django Admin Site: Một giao diện quản trị được sinh ra hoàn toàn tự động dựa trên Model. Tính năng này giúp nhóm tiết kiệm hàng chục giờ lập trình giao diện quản lý cho Admin (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm, Đơn hàng, User).*

- + *Django ORM (Object-Relational Mapping): Cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua mã Python thay vì viết câu lệnh SQL thuần túy, giúp code an toàn và dễ hiểu hơn.*
- + *Hệ thống bảo mật: Django tích hợp sẵn các cơ chế bảo vệ chống lại các lỗ hổng web phổ biến như:*
 - *SQL Injection: Tấn công tiêm nhiễm câu lệnh SQL.*
 - *XSS (Cross-Site Scripting): Tấn công chèn mã độc JavaScript.*
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery): Giả mạo yêu cầu từ người dùng.*
- Lý do lựa chọn Python và Django cho dự án :

Việc lựa chọn công nghệ Python và Django cho đề tài "Website Bán Đồ Nội Thất" dựa trên các tiêu chí sau:

 - + *Tốc độ phát triển nhanh: Nhờ có sẵn trang quản trị (Admin) và các form xác thực người dùng, nhóm có thể tập trung vào xây dựng các tính năng nghiệp vụ bán hàng thay vì loay hoay với các cấu hình cơ bản.*
 - + *Tính bảo mật cao: Với đặc thù là trang web thương mại điện tử có chức năng đặt hàng và quản lý thông tin khách hàng, các lớp bảo mật mặc định của Django giúp hệ thống an toàn hơn.*
 - + *Khả năng mở rộng: Cấu trúc module hóa (App-based) của Django cho phép dễ dàng thêm mới các chức năng (như module Blog, module Thanh toán) trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hệ thống cũ.*

1.1.5. Quy trình khởi tạo và cấu hình dự án

Để đảm bảo tính nhất quán, dễ bảo trì và tránh xung đột phiên bản thư viện giữa các dự án khác nhau, nhóm thực hiện đã tuân thủ quy trình khởi tạo dự án chuẩn theo khuyến nghị của Django Software Foundation. Quy trình bao gồm các bước chính sau:

Bước 1: Thiết lập môi trường ảo (Virtual Environment)

Trước khi cài đặt framework, một môi trường ảo được thiết lập nhằm cô lập không gian làm việc của dự án. Điều này giúp quản lý các gói thư viện (packages) riêng biệt mà không ảnh hưởng đến hệ thống Python toàn cục của máy tính.

- Câu lệnh thực hiện: ***"python -m venv venv"***
- Kích hoạt môi trường: Sau khi tạo, môi trường ảo được kích hoạt để mọi thư viện cài đặt sau đó đều nằm gọn trong thư mục venv.

Bước 2: Cài đặt các thư viện phụ thuộc

Dựa trên yêu cầu phân tích hệ thống, các thư viện cần thiết được cài đặt thông qua trình quản lý gói pip. Các thư viện chính bao gồm:

- Django: Framework nền tảng để phát triển ứng dụng Web.
- mysqlclient: Driver giúp Django giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Pillow: Thư viện xử lý hình ảnh (dùng cho chức năng upload ảnh sản phẩm, ảnh đại diện).
- django-crispy-forms: Hỗ trợ render các form HTML theo chuẩn Bootstrap một cách tự động.
- Câu lệnh thực hiện: “pip install django mysqlclient pillow django-crispy-forms”

Bước 3: Khởi tạo dự án (Project Initialization)

Sau khi môi trường đã sẵn sàng, câu lệnh django-admin được sử dụng để sinh ra cấu trúc thư mục cơ bản của dự án.

- Câu lệnh thực hiện: “django-admin startproject furniture_website .”

(Lưu ý: Dấu chấm . ở cuối câu lệnh giúp khởi tạo dự án ngay tại thư mục hiện hành, tránh việc tạo thừa các thư mục lồng nhau).

Bước 4: Cấu trúc thư mục dự án

Sau khi khởi tạo, cấu trúc dự án furniture_website bao gồm các tệp tin cấu hình quan trọng sau:

- manage.py: Công cụ dòng lệnh (command-line utility) giúp tương tác với dự án Django (chạy server, tạo database, tạo user...).
- settings.py: Chứa toàn bộ cấu hình của dự án như: kết nối cơ sở dữ liệu (Database), cài đặt ngôn ngữ, múi giờ, khai báo các ứng dụng (Installed Apps) và cấu hình bảo mật.
- urls.py: Đóng vai trò là mục lục điều hướng (URL declaration). Tại đây, các đường dẫn URL từ phía người dùng sẽ được định tuyến đến các hàm xử lý (Views) tương ứng.
- wsgi.py / asgi.py: Các điểm nhập (entry-point) để máy chủ web (Web Server) tương thích với WSGI/ASGI phục vụ dự án khi triển khai thực tế (Deploy).

Bước 5: Kết nối Cơ sở dữ liệu

Dự án được cấu hình để kết nối với hệ quản trị MySQL thông qua việc chỉnh sửa biến DATABASES trong tệp settings.py. Sau khi cấu hình xong, cơ chế Migration của Django được sử dụng để đồng bộ hóa cấu trúc các lớp (Models) trong code thành các bảng dữ liệu thực tế trong MySQL.

1.1.6. Giới thiệu về TS. Nguyễn Năng Hùng Vân

- TS. Nguyễn Năng Hùng Vân là giảng viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn môn Công nghệ Web. Thầy là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là phát triển phần mềm và ứng dụng web.
- Trong quá trình giảng dạy, thầy đã truyền đạt cho sinh viên những kiến thức chuyên môn quan trọng, đồng thời hướng dẫn cách tiếp cận bài toán thực tế một cách logic và hiệu quả. Những bài giảng của thầy không chỉ giúp sinh viên nắm vững lý thuyết mà còn tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
- Sự tận tình hướng dẫn và hỗ trợ của thầy TS. Nguyễn Năng Hùng Vân là yếu tố quan trọng giúp sinh viên hoàn thành tốt các bài tập, đồ án môn học và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ Web.

1.1.7. Giới thiệu tên dự án

- Xây dựng Website bán đồ nội thất

1.1.8. Người thực hiện

Tên thành viên: Lê Nguyễn Hải
Mã sinh viên: 2351220043
Lớp: 23CT1

Tên thành viên: Lê Nguyễn Tiến Đạt
Mã sinh viên: 2351220007
Lớp: 23CT1

1.1.9. Giới thiệu về dự án

- Ngày nay, công nghệ thông tin đã trở thành một lĩnh vực tri thức vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại. Việc cập nhật và ứng dụng công nghệ một cách thường xuyên là nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân và tổ chức. Internet đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm và kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Thông qua việc thiết kế và xây dựng website, các cá nhân và doanh nghiệp có thể giới thiệu lĩnh vực hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình đến đông đảo người dùng.
- Website bán đồ nội thất được em tìm hiểu và phát triển với mục tiêu ban đầu là phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu môn Công nghệ Web, đồng thời hướng tới khả năng ứng dụng vào thực tế trong tương lai. Website đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng như xem thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá cả và đặt mua trực tuyến. Hiện tại, website mang tính chất tham khảo là chủ yếu, trong thời gian tới em sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các chức năng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

1.1.10. Lý do chọn đề tài

- Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm nội thất. Thay vì trực tiếp đến cửa hàng để xem và lựa chọn sản phẩm, nhiều khách hàng có xu hướng tìm kiếm thông tin và mua sắm nội thất thông qua các website thương mại điện tử nhằm tiết kiệm thời gian và công sức.
- Tại Việt Nam, thị trường kinh doanh đồ nội thất đang phát triển mạnh mẽ cùng với sự phổ biến của Internet và các thiết bị thông minh. Việc xây dựng một website bán đồ nội thất giúp khách hàng dễ dàng tham khảo các mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu và giá cả, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

1.1.11. Sự khác biệt

- Website bán đồ nội thất được xây dựng dựa trên quá trình tìm hiểu, chọn lọc những ưu điểm nổi bật từ các website nội thất hiện có, kết hợp với các yếu tố phù hợp với nhu cầu và thói quen của người dùng. Từ đó, em xây dựng một website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được các nhu cầu cơ bản mà một số website khác chưa chú trọng.
- Đặc biệt, website được xây dựng với mục đích học tập và nghiên cứu, mang tính chất phi thương mại, tập trung vào việc ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế và nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình web.

1.1.12. Tổng quan

Dựa trên những nội dung đã trình bày, website bán đồ nội thất bao gồm các chức năng và trang chính sau:

- Trang chủ: Giới thiệu tổng quan về website, các sản phẩm nội thất nổi bật và thông tin cơ bản về cửa hàng.
- Trang danh mục sản phẩm: Hiện thị danh sách các sản phẩm nội thất theo từng danh mục như bàn, ghế, tủ, giường..., hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm theo giá, chất liệu hoặc kiểu dáng.
- Trang chi tiết sản phẩm: Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm nội thất mà khách hàng lựa chọn như hình ảnh, giá bán, chất liệu, kích thước, màu sắc và các sản phẩm liên quan.
- Trang đặt hàng: Cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân, lựa chọn số lượng sản phẩm, phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng với nhiều hình thức thanh toán khác nhau như chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR, thẻ ATM, thẻ Visa/MasterCard hoặc thanh toán khi nhận hàng.

- Trang quản trị (Admin): Quản lý toàn bộ dữ liệu của website như sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và nội dung hiển thị.

1.2. Kiến thức tổng quan

1.2.3. Front-End

- **HTML (HyperText Markup Language):** là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để xây dựng cấu trúc cơ bản cho các trang web. HTML cho phép tạo và tổ chức các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng biểu... HTML không phải là ngôn ngữ lập trình nên không xử lý các chức năng động, mà chủ yếu dùng để bố cục và trình bày nội dung cho website.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** là ngôn ngữ dùng để định dạng và tạo giao diện cho các phần tử HTML. CSS giúp thay đổi bố cục, màu sắc, font chữ, kích thước, khoảng cách và hiệu ứng hiển thị của trang web. Nhờ CSS, website trở nên trực quan, sinh động và thân thiện hơn với người dùng.
- **JavaScript:** là ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt (client-side), được sử dụng để tạo ra các chức năng tương tác và các trang web động. JavaScript cho phép xử lý các sự kiện như click, nhập dữ liệu, kiểm tra biểu mẫu và cập nhật nội dung trang web mà không cần tải lại trang.
- **Bootstrap:** là một framework front-end phổ biến, được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript. Bootstrap cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện như button, form, bảng, menu, modal... giúp việc thiết kế website trở nên nhanh chóng và nhất quán. Ngoài ra, Bootstrap hỗ trợ thiết kế giao diện responsive, giúp website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, tablet và điện thoại di động.
- **AJAX (Asynchronous JavaScript and XML):** là kỹ thuật cho phép website gửi và nhận dữ liệu từ server một cách bất đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang. Nhờ AJAX, trải nghiệm người dùng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong các chức năng như tìm kiếm, lọc sản phẩm hoặc cập nhật dữ liệu động.
- **jQuery:** là một thư viện JavaScript giúp đơn giản hóa việc thao tác với HTML, CSS, xử lý sự kiện và AJAX. Việc sử dụng jQuery giúp giảm số lượng mã nguồn cần viết, tăng tốc độ phát triển và đảm bảo tính tương thích trên nhiều trình duyệt khác nhau.
- **Owl Carousel:** là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, hỗ trợ xây dựng các slider trình chiếu hình ảnh sản phẩm một cách linh hoạt và thẩm mỹ cao, thường được sử dụng để hiển thị sản phẩm nổi bật trên trang chủ.

- **DataTables:** là một plugin của jQuery, hỗ trợ hiển thị và xử lý dữ liệu dạng bảng trên các trang HTML. Thư viện này cung cấp các chức năng như tìm kiếm, phân trang, sắp xếp dữ liệu, rất phù hợp cho các trang quản lý trong hệ thống admin.

1.2.4. Back-End

- **Python:** là ngôn ngữ lập trình bậc cao, dễ học, cú pháp rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Python có cộng đồng lớn và nhiều thư viện hỗ trợ, giúp quá trình phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
- **Django Framework:** là một framework web mã nguồn mở được viết bằng Python, hoạt động theo kiến trúc MVC/MVT (Model – View – Template). Django cung cấp sẵn nhiều tính năng mạnh mẽ như quản lý URL, xác thực người dùng, ORM (Object Relational Mapping), hệ thống admin và bảo mật cao. Việc sử dụng Django giúp giảm thời gian phát triển, tăng tính bảo trì và mở rộng cho website bán đồ nội thất.
- **MySQL:** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hoạt động theo mô hình client-server. MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của website như thông tin sản phẩm, người dùng, đơn hàng và danh mục nội thất. Django hỗ trợ kết nối MySQL thông qua ORM, giúp thao tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn.

1.3. Nội dung dự án

1.3.3. Xác định hệ thống yêu cầu của khách hàng

Để xây dựng một website bán đồ nội thất đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, việc thu thập và phân tích yêu cầu người dùng là bước vô cùng quan trọng. Nhóm thực hiện đề tài tiến hành tổng hợp và tiếp thu ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau nhằm xây dựng một hệ thống phù hợp và hiệu quả, bao gồm:

- Khảo sát và tham khảo các website bán đồ nội thất tương tự đang hoạt động trên thị trường.
- Thu thập ý kiến từ người dùng có nhu cầu mua sắm nội thất và các cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất.
- Xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn phát triển website.
- Ghi nhận các yêu cầu và phản hồi của người dùng để liên tục cải thiện và hoàn thiện hệ thống.

1.3.4. So sánh với các mô hình tương tự đang có

- Hiện nay, trên thị trường đã có nhiều website và nền tảng thương mại điện tử kinh doanh đồ nội thất với quy mô lớn và lượng người dùng ổn định. Website trong đề tài tuy mới được xây dựng và chưa có độ nhận diện cao, nhưng thông qua quá trình nghiên cứu, học hỏi và tiếp thu những ưu điểm từ các mô hình hiện có, dự án hướng tới việc xây dựng một website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.
- Mặc dù còn nhiều hạn chế so với các hệ thống lớn, đây cũng là cơ hội để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm từng bước cải tiến và phát triển website trong tương lai.

1.3.5. Tính khả thi của dự án

- Điểm mạnh: Nhu cầu mua sắm đồ nội thất ngày càng tăng cao, đặc biệt là hình thức mua sắm trực tuyến. Website được thiết kế với bố cục hợp lý, giao diện trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Khả năng triển khai: Dự án được xây dựng dựa trên các công nghệ web phổ biến, dễ tiếp cận và có khả năng mở rộng trong tương lai.
- Tính ứng dụng: Website có thể được sử dụng làm nền tảng tham khảo hoặc triển khai thực tế sau khi được nâng cấp thêm các tính năng nâng cao.

1.3.6. Kế hoạch truyền thông

Trong quá trình triển khai dự án, kế hoạch truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhóm phát triển và người dùng. Kế hoạch truyền thông giúp đảm bảo việc trao đổi thông tin diễn ra thường xuyên, rõ ràng và hiệu quả.

- Kế hoạch này xác định:
- Nội dung thông tin cần truyền đạt.
- Hình thức và tần suất trao đổi thông tin.
- Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
- Nhờ đó, dự án có thể được kiểm soát tốt hơn và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai.

1.3.7. Chiến lược chung

Xây dựng chiến lược là quá trình xác định tầm nhìn dài hạn và cách thức đạt được mục tiêu của dự án. Chiến lược phát triển website bán đồ nội thất cần gắn liền với khả năng nguồn lực và nhu cầu thực tế của thị trường.

- Quá trình xây dựng chiến lược giúp:
- Xác định rõ mục tiêu phát triển của dự án.
- Liên kết các hoạt động triển khai với nguồn lực hiện có.
- Định hướng phát triển bền vững và lâu dài cho website.

1.3.8. Quy trình xây dựng chiến lược

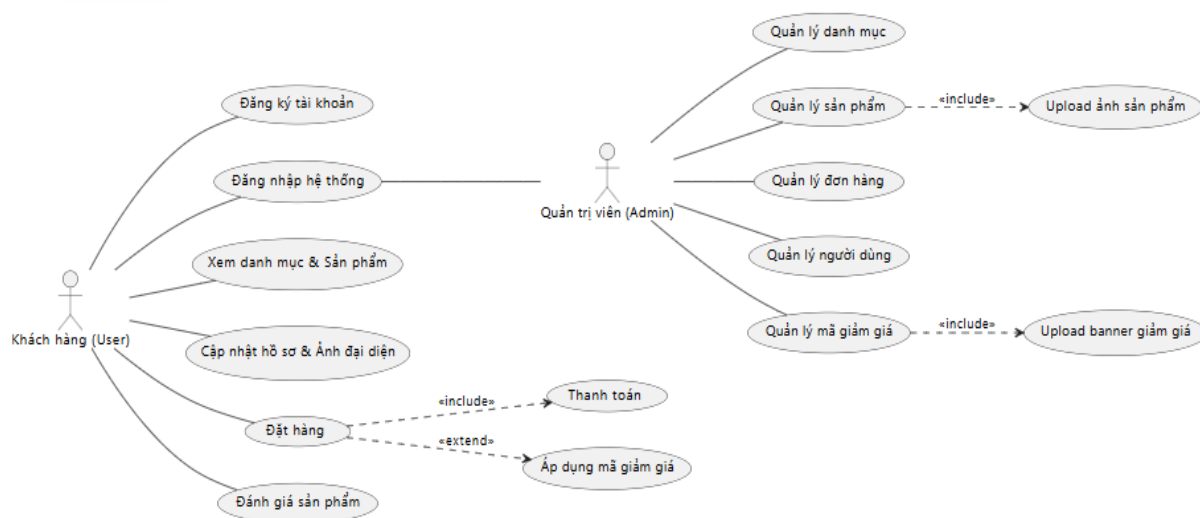
Quy trình xây dựng chiến lược cho website bán đồ nội thất được thực hiện theo các bước sau:

- Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của dự án.
- Phân tích thị trường và đánh giá cơ hội, thách thức.
- Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu hiện tại và trong tương lai.
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của dự án so với các đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất và đánh giá các phương án chiến lược phù hợp.
- Xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả và có khả năng cạnh tranh.
- Xác định mục tiêu cụ thể và kỳ vọng của các bên liên quan.
- Lập kế hoạch triển khai và phân bổ nguồn lực hợp lý.
- Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát và phát triển hệ thống trong dài hạn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Use case diagram

- Actor người dùng: bao gồm đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân (kèm upload ảnh đại diện), xem danh mục và chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thực hiện đặt hàng (bao gồm các bước thanh toán và áp dụng mã giảm giá) cũng như đánh giá sản phẩm..
- Actor quản trị viên: bao gồm đăng nhập hệ thống, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm (kèm upload ảnh sản phẩm) và quản lý mã giảm giá (kèm upload ảnh mã giảm giá).



Hình 2.1: Sơ đồ Usecase diagram

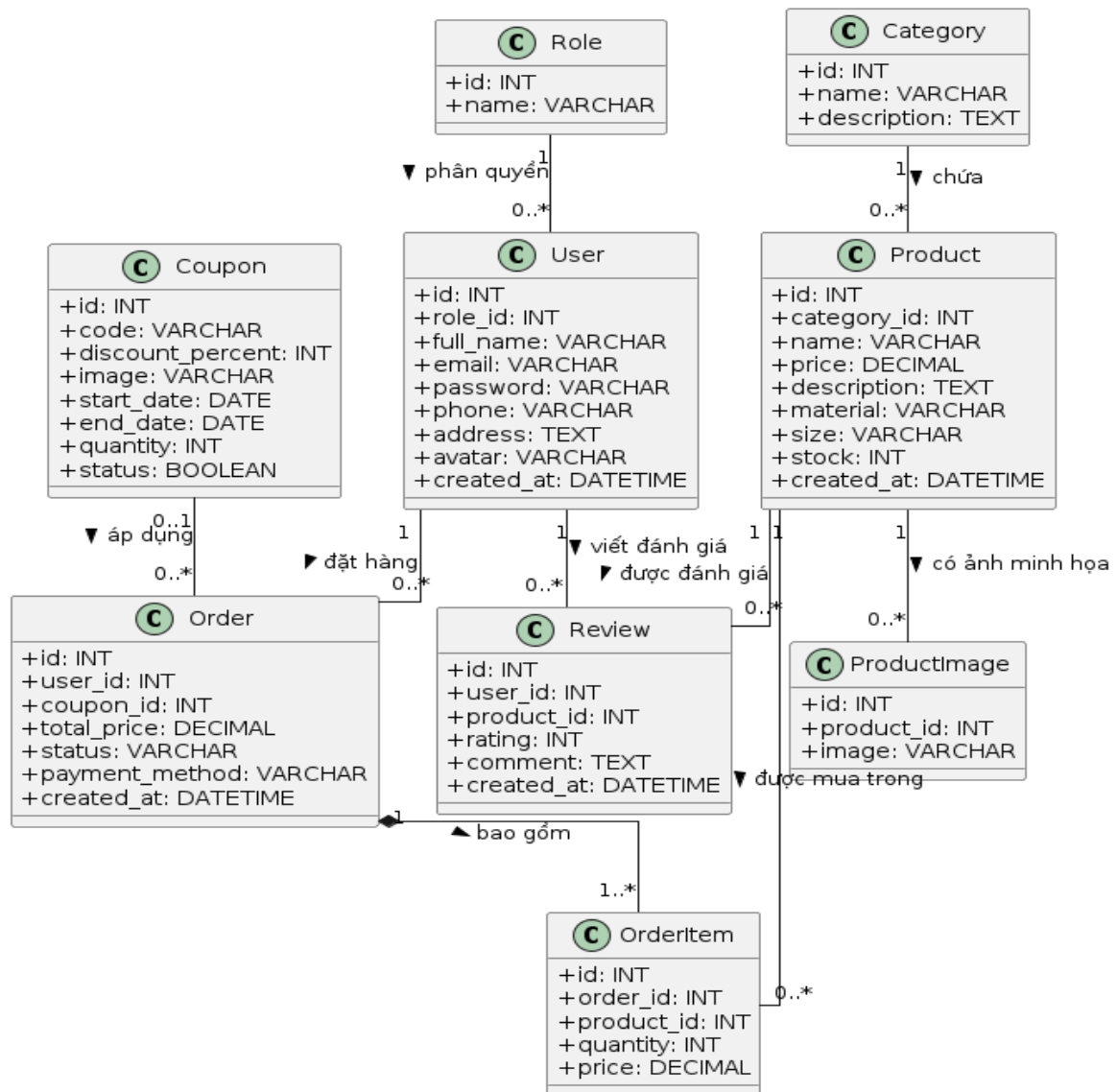
2.2. Class diagram

Mô tả: Mô hình lớp của hệ thống được tổ chức thành các nhóm chức năng chính như sau:

- Nhóm Người dùng (User & Role): Lớp User đóng vai trò là lớp cơ sở lưu trữ thông tin định danh (họ tên, email, mật khẩu...), là lớp cha để lớp Admin kế thừa nhằm thực hiện các quyền quản trị. Việc phân quyền truy cập giữa khách hàng và quản trị viên được định nghĩa thông qua lớp Role.
- Nhóm Sản phẩm (Product & Category): Quản lý hàng hóa dựa trên quan hệ một-nhiều giữa Category (Danh mục) và Product (Sản phẩm). Mỗi sản phẩm chứa đầy đủ thuộc tính kỹ thuật (giá, chất liệu, tồn kho...) và liên kết với lớp ProductImage để hỗ trợ hiển thị thư viện ảnh đa dạng.
- Nhóm Đặt hàng (Order & Coupon): Lớp Order quản lý thông tin giao dịch (tổng tiền, trạng thái, thanh toán) và có thể liên kết với lớp Coupon để áp dụng mã

giảm giá. Chi tiết từng món hàng trong đơn được tách biệt thành lớp OrderItem để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Nhóm Tương tác (Review): Lớp Review ghi nhận phản hồi và đánh giá từ người dùng đối với sản phẩm, giúp hệ thống quản lý chất lượng và tăng tính tương tác.

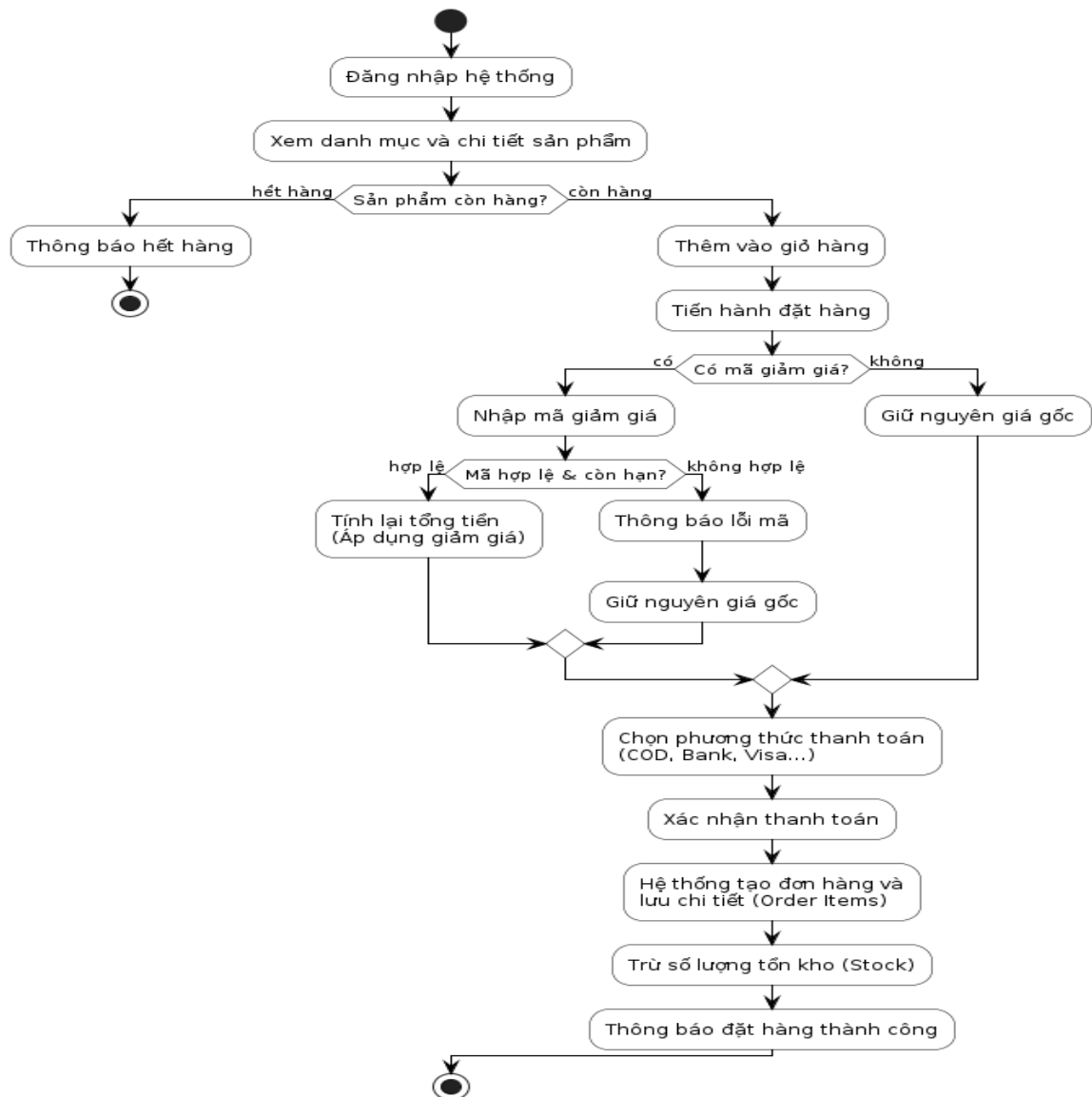


Hình 2.2: Sơ đồ Class diagram

2.3. Activity diagram

Mô tả: Khi truy cập website, để sử dụng toàn bộ tính năng (đặt hàng, mã giảm giá...), người dùng cần xác thực danh tính thông qua hai luồng:

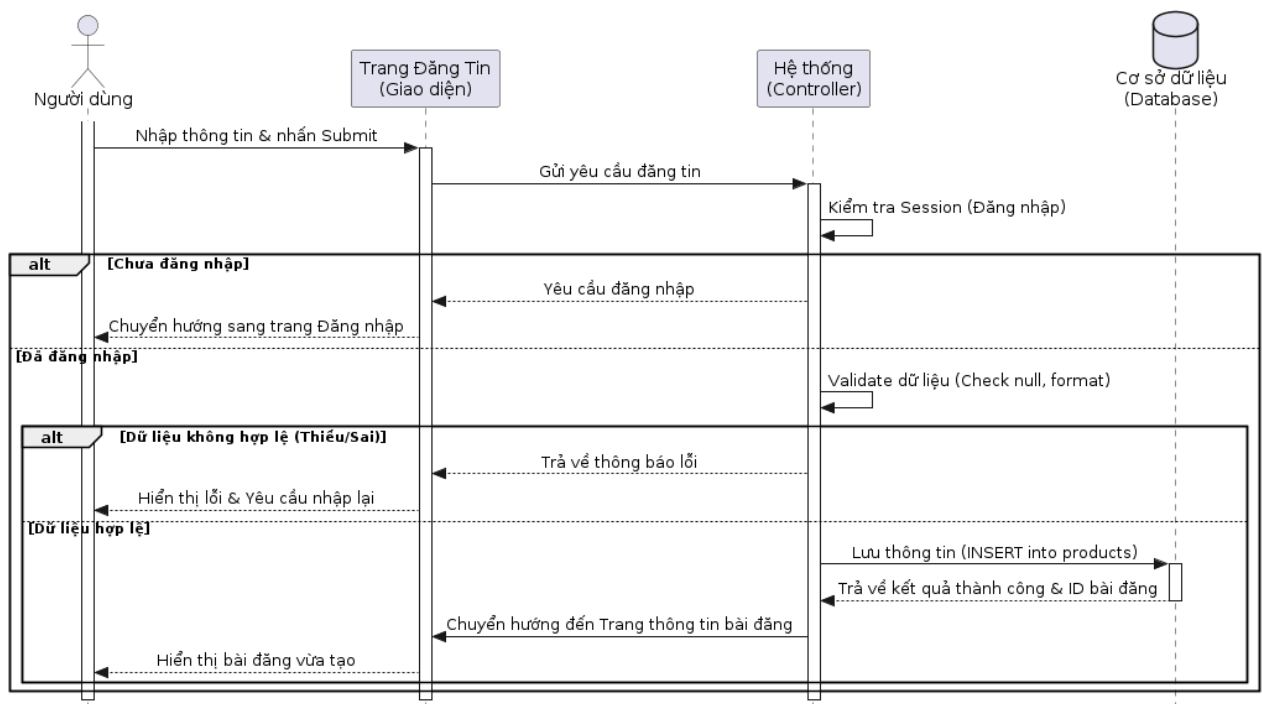
- **Đăng ký:** Dành cho người dùng chưa có tài khoản. Người dùng nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu...) để hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin đúng, hệ thống tạo tài khoản mới và chuyển hướng về trang chủ. Ngược lại, nếu thông tin sai hoặc trùng lặp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- **Đăng nhập:** Dành cho người dùng đã có tài khoản. Người dùng nhập email và mật khẩu để hệ thống xác thực. Nếu thông tin chính xác, hệ thống hiển thị thông tin cá nhân và chuyển vào trang chủ. Nếu sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.



Hình 2.3: Sơ đồ Activity diagram

2.4. Sequence diagram

- **Mô tả:** Đầu tiên, người dùng truy cập vào trang đăng tin, tiến hành nhập các thông tin cần thiết (tên sản phẩm, giá, mô tả, hình ảnh...) rồi nhấn nút Submit (Đăng tin). Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ hủy quy trình hiện tại, điều hướng quay lại và buộc người dùng phải thực hiện đăng nhập. Nếu đã đăng nhập, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra (validate) các dữ liệu người dùng vừa nhập xem đã đầy đủ và đúng định dạng chưa. Nếu dữ liệu sai hoặc thiếu, hệ thống sẽ quay lại giao diện nhập liệu và báo lỗi để người dùng sửa. Ngược lại, nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ thực hiện lệnh lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi lưu thành công, cơ sở dữ liệu xác nhận hoàn tất, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu bài đăng vừa tạo ra trang thông tin chi tiết và hiển thị lại cho người dùng thấy bài đăng của mình.



Hình 2.4: Sơ đồ Sequence diagram

2.5. Database

2.5.1. Các bảng database

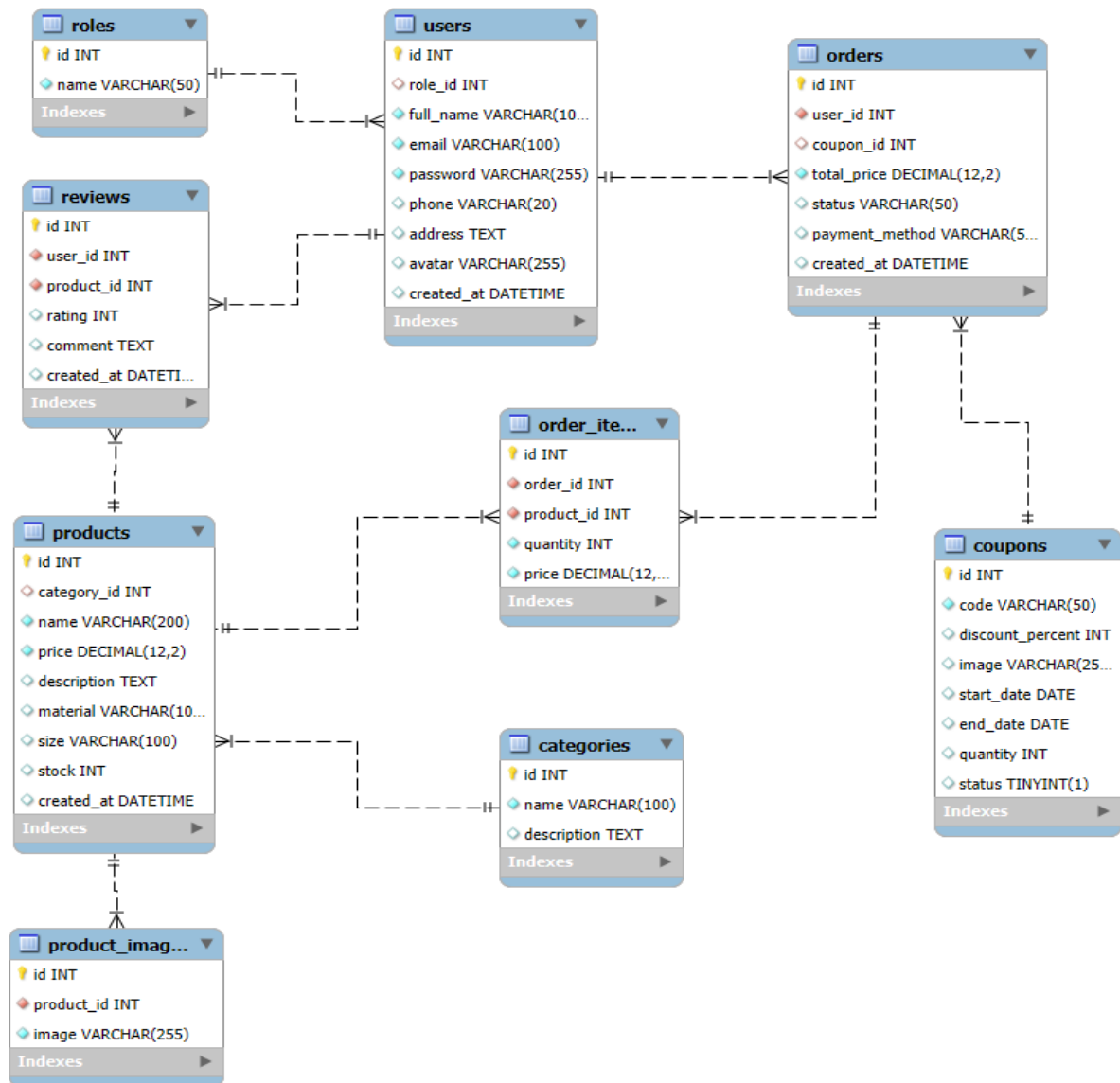
- Trang web gồm 9 bảng:

- + Bảng roles: chứa thông tin về các nhóm quyền hạn (Admin/User).
- + Bảng users: chứa thông tin tài khoản của khách hàng và quản trị viên (Họ tên, email, mật khẩu, địa chỉ...).
- + Bảng categories: chứa thông tin về các danh mục sản phẩm (Bàn, Ghế, Sofa...).
- + Bảng products: chứa thông tin chi tiết về sản phẩm nội thất (Tên, giá, chất liệu, kích thước, tồn kho).
- + Bảng product_images: chứa đường dẫn các hình ảnh minh họa cho từng sản phẩm.
- + Bảng coupons: chứa thông tin về các mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.
- + Bảng orders: chứa thông tin tổng quan của đơn đặt hàng (Tổng tiền, trạng thái, người đặt).
- + Bảng order_items: chứa thông tin chi tiết các món hàng có trong từng đơn hàng (Số lượng, đơn giá tại thời điểm mua).
- + Bảng reviews: chứa thông tin đánh giá, bình luận của khách hàng về sản phẩm.

Info	Tables	Columns	Indexes	Triggers	Views	Stored Procedures	Functions	Grants	Events				
Name	Engine	Version	Row Format	Rows	Avg Row Length	Data Length	Max Data Length	Index Length	Data Free	Auto Incre...	Create Time		
categories	InnoDB	10	Dynamic	5	3276	16.0 KiB	0.0 bytes	0.0 bytes	0.0 bytes	6	2025-12-17 21:03:38		
coupons	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	16.0 KiB	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		
order_items	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	32.0 KiB	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		
orders	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	32.0 KiB	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		
product_images	InnoDB	10	Dynamic	5	3276	16.0 KiB	0.0 bytes	16.0 KiB	0.0 bytes	6	2025-12-17 21:03:38		
products	InnoDB	10	Dynamic	5	3276	16.0 KiB	0.0 bytes	16.0 KiB	0.0 bytes	6	2025-12-17 21:03:38		
reviews	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	32.0 KiB	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		
roles	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	0.0 bytes	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		
users	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB	0.0 bytes	32.0 KiB	0.0 bytes	1	2025-12-17 21:03:38		

Hình 2.5: Cơ sở dữ liệu

2.5.2. Bảng sơ đồ ERD

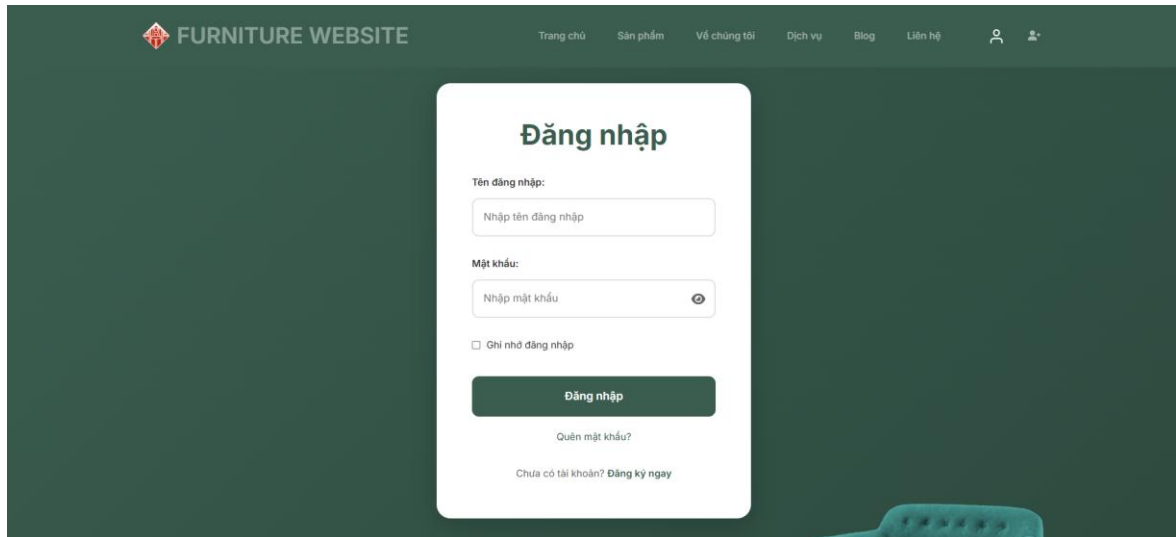


Hình 2.6: Mối quan hệ các bảng

CHƯƠNG 3: TÊN ĐỀ TÀI

3.1. Giao diện trang người dùng

3.1.1. Giao diện đăng nhập



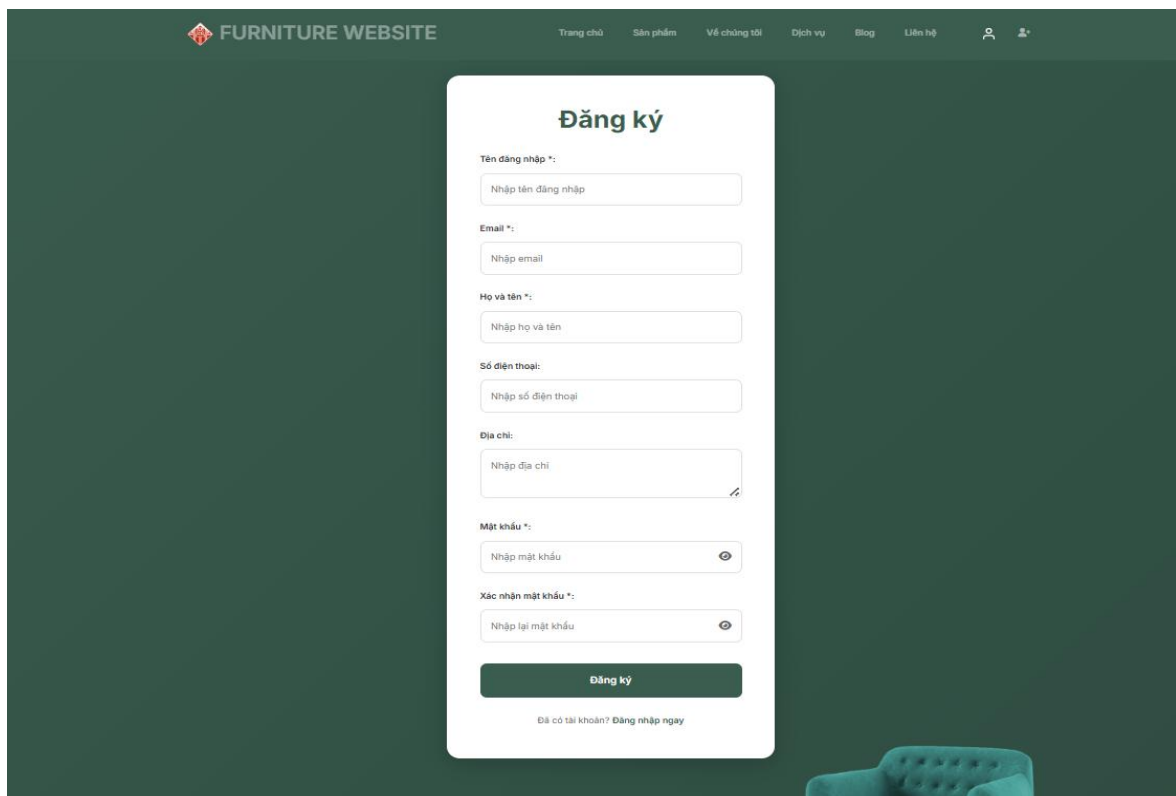
The screenshot shows the login page of a website titled "FURNITURE WEBSITE". The page has a dark green background with a white login form in the center. The form is titled "Đăng nhập" (Login). It contains the following fields and elements:

- Tên đăng nhập:** A text input field with the placeholder "Nhập tên đăng nhập".
- Mật khẩu:** A text input field with the placeholder "Nhập mật khẩu" and a toggle icon for password visibility.
- ☐ Ghi nhớ đăng nhập (Remember me).
- Đăng nhập** button.
- [Quên mật khẩu?](#) (Forgot password?).
- [Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay](#) (Don't have an account? Register now).

The website header includes navigation links: Trang chủ, Sản phẩm, Về chúng tôi, Dịch vụ, Blog, Liên hệ, and user icons.

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập

3.1.2. Giao diện đăng kí



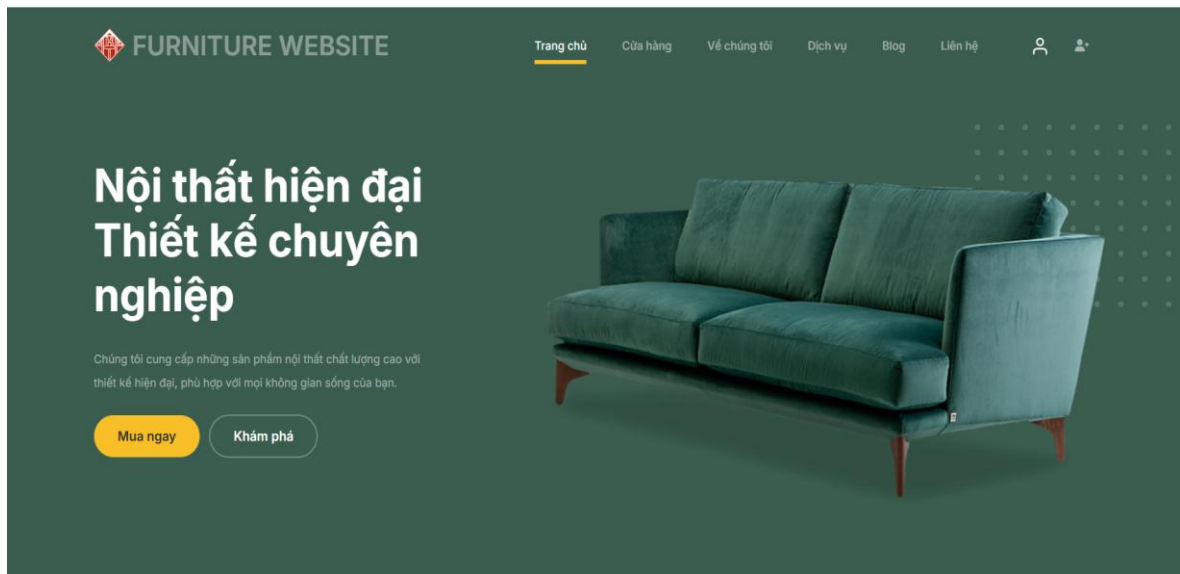
The screenshot shows the registration page of the same website. The form is titled "Đăng ký" (Register). It contains the following fields and elements:

- Tên đăng nhập *:** A text input field with the placeholder "Nhập tên đăng nhập".
- Email *:** A text input field with the placeholder "Nhập email".
- Họ và tên *:** A text input field with the placeholder "Nhập họ và tên".
- Số điện thoại:** A text input field with the placeholder "Nhập số điện thoại".
- Địa chỉ:** A text input field with the placeholder "Nhập địa chỉ" and a location pin icon.
- Mật khẩu *:** A text input field with the placeholder "Nhập mật khẩu" and a toggle icon.
- Xác nhận mật khẩu *:** A text input field with the placeholder "Nhập lại mật khẩu" and a toggle icon.
- Đăng ký** button.
- [Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay](#) (Already have an account? Login now).

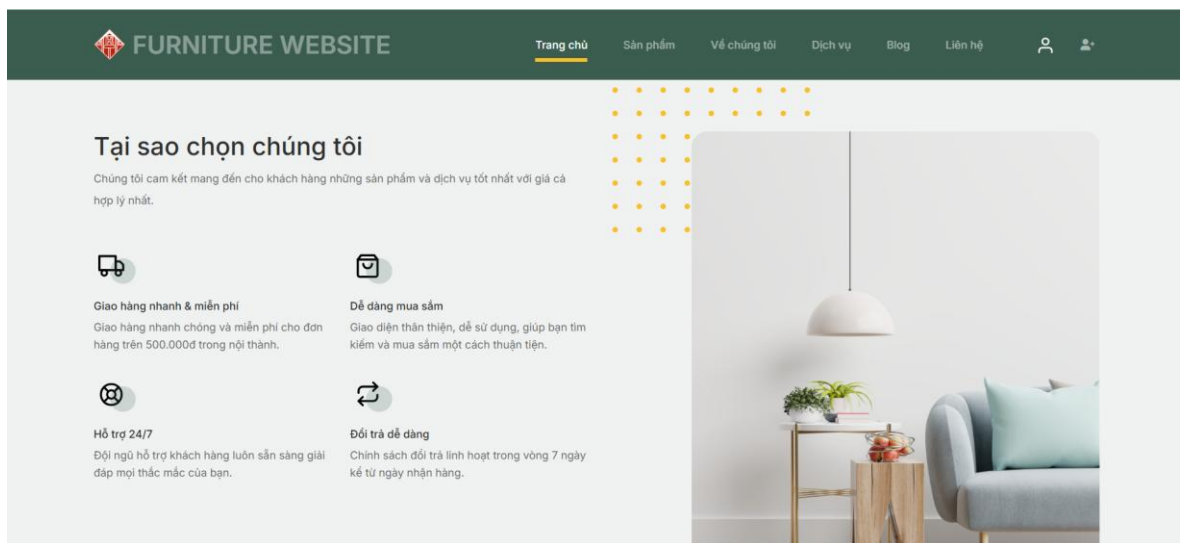
The website header is identical to the login page, showing navigation links and user icons.

Hình 3.2: Giao diện đăng kí

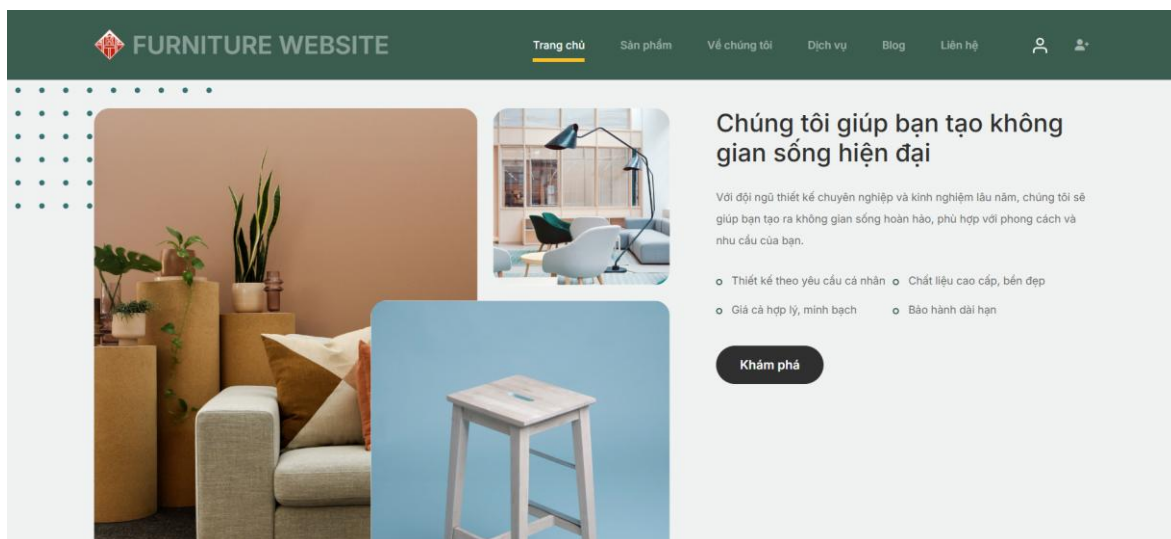
3.1.3. Giao diện trang chủ



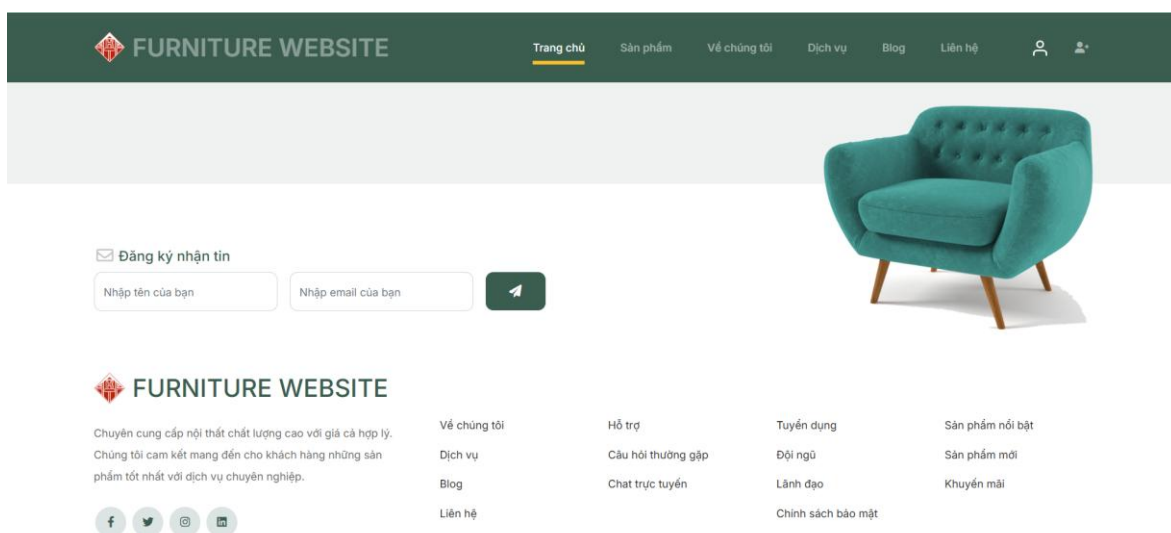
Hình 3.3: Giao diện tổng quan của trang chủ



Hình 3.4: Giao diện giới thiệu tổng quan về shop

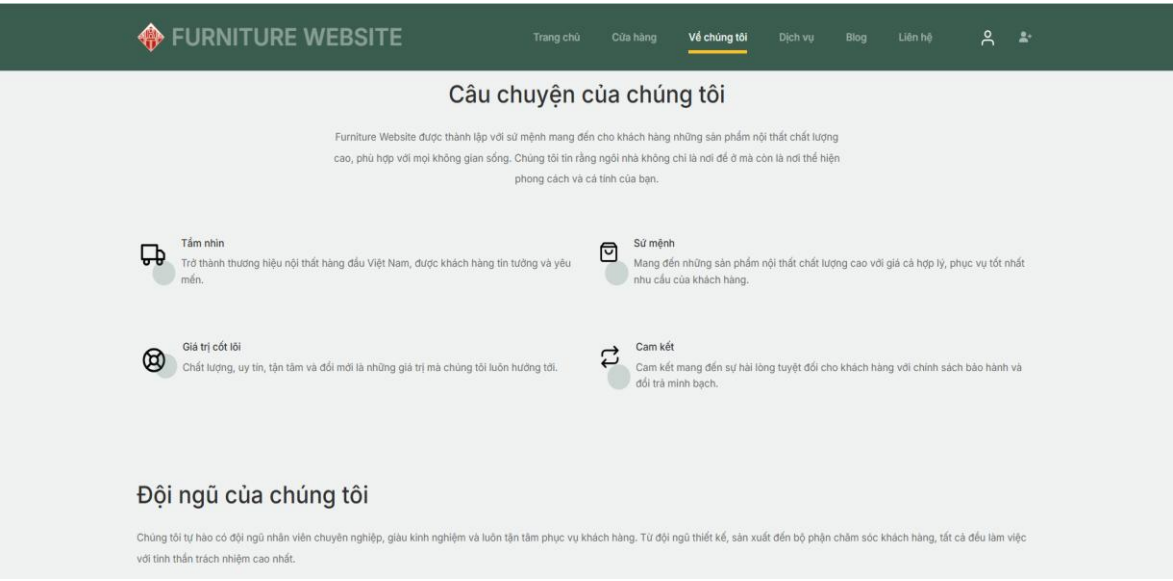


Hình 3.5: Giao diện giới thiệu quy mô

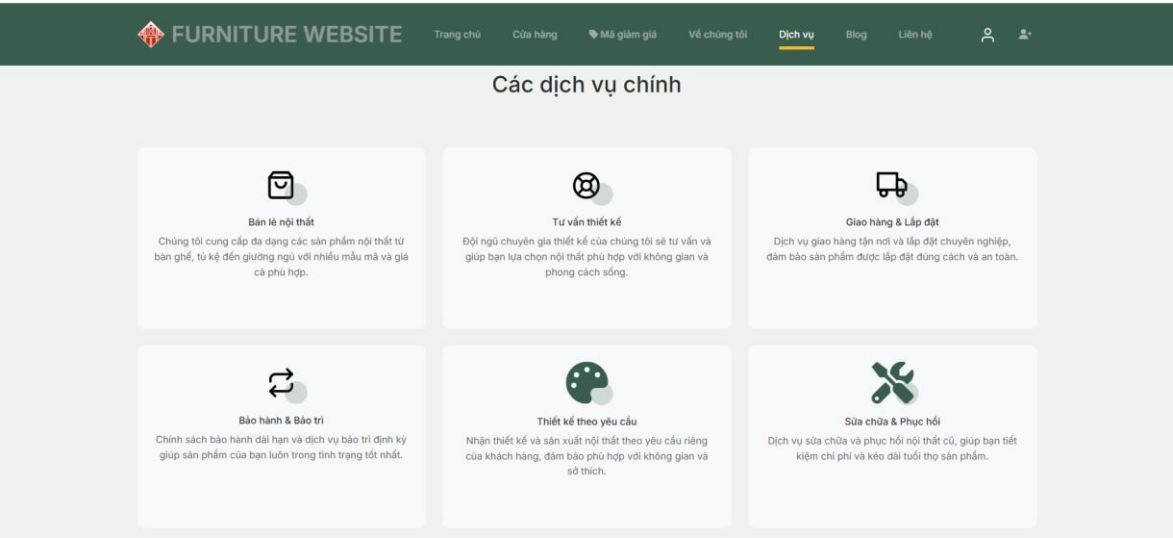


Hình 3.6: Giao diện thông tin, chính sách của shop

3.1.4. Giao diện giới thiệu



Hình 3.7: Giao diện giới thiệu về shop



Hình 3.8: Giao diện các dịch vụ chính của shop


FURNITURE WEBSITE

[Trang chủ](#)
[Cửa hàng](#)
[Mã giảm giá](#)
[Về chúng tôi](#)
[Dịch vụ](#)
[Blog](#)
[Liên hệ](#)

Họ và tên *

Email *

Chủ đề *

Nội dung *

Gửi tin nhắn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

123 Đường ABC, Quận XYZ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0123 456 789

Email:

info@furniture.com

Giờ làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00

Thứ 7 - Chủ nhật: 9:00 - 17:00

Theo dõi chúng tôi

f

@

t

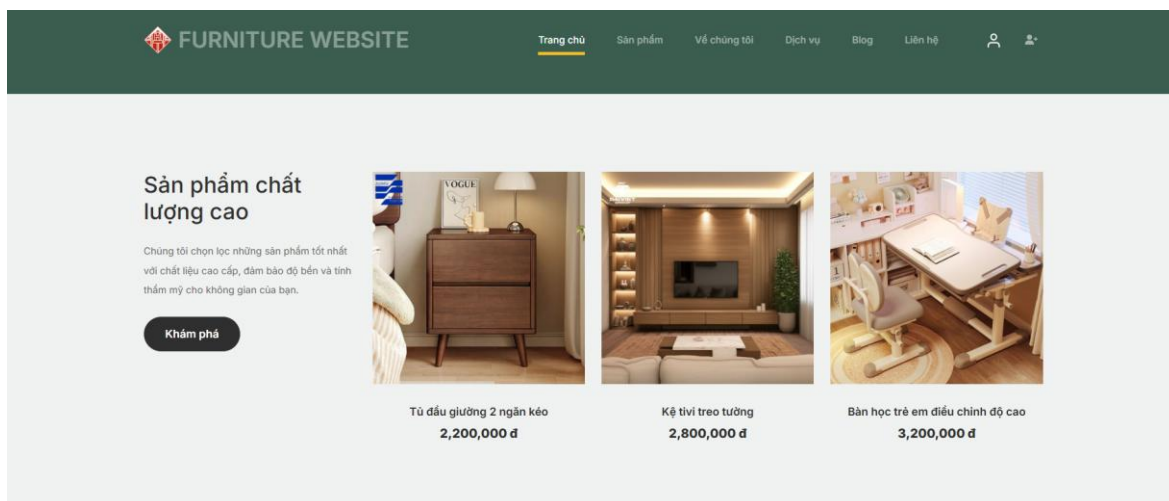
y

Đăng ký nhận tin



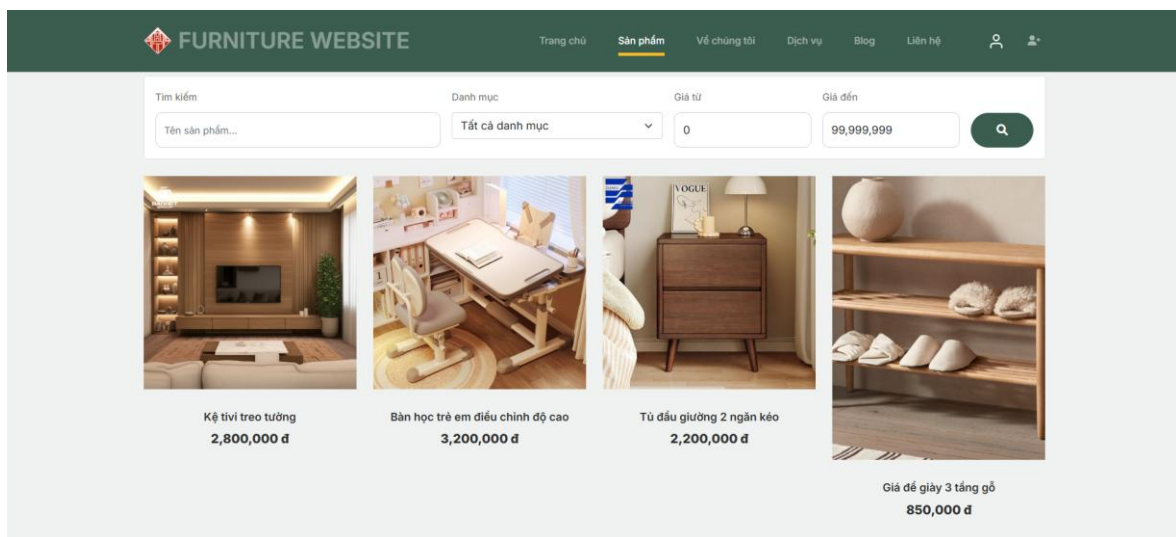
Hình 3.9: Giao diện thông tin liên hệ

3.1.5. Giao diện khám phá sản phẩm



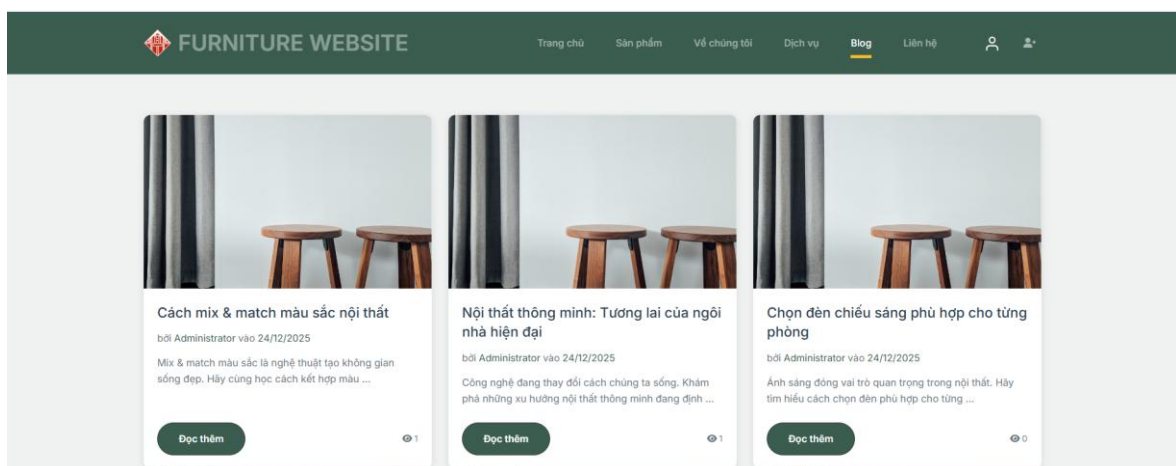
Hình 3.10: Giao diện top sản phẩm chất lượng cao

3.1.6. Giao diện sản phẩm



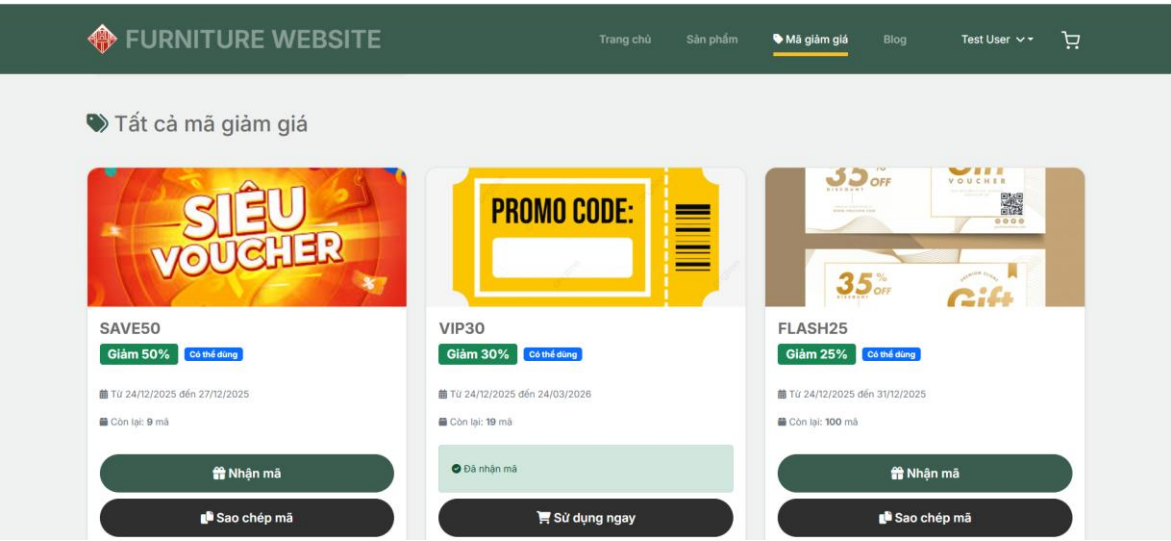
Hình 3.11: Giao diện sản phẩm

3.1.7. Giao diện Blog



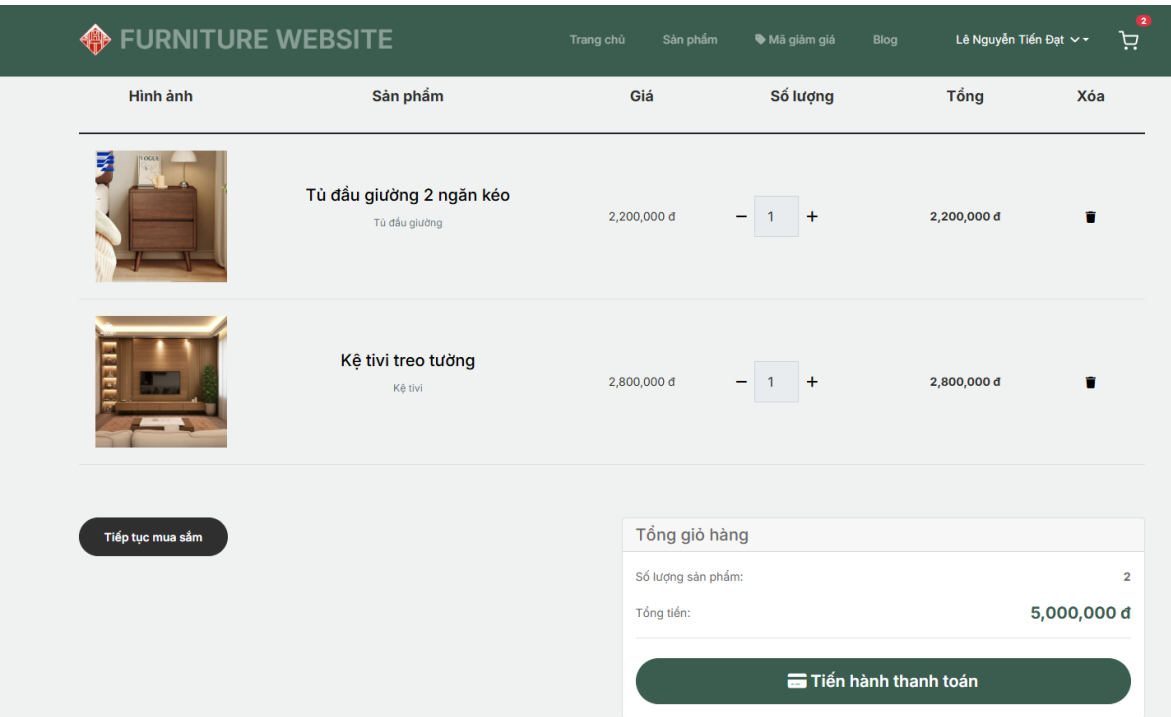
Hình 3.12: Giao diện Blog

3.1.8. Giao diện mã giảm giá



Hình 3.13: Giao diện mã giảm giá

3.1.9. Giao diện giỏ hàng



Hình 3.14: Giao diện giỏ hàng

3.1.10. Giao diện trang thanh toán

 FURNITURE WEBSITE

[Trang chủ](#) [Sản phẩm](#) [Mã giảm giá](#) [Blog](#) [Lê Nguyễn Tiến Đạt](#) 

Thanh toán

 Tủ đầu giường 2 ngăn kéo
1 x 2,200,000 đ

2,200,000 đ

 Kệ tivi treo tường
1 x 2,800,000 đ

2,800,000 đ

Tổng tiền hàng:

5.000.000 đ

Mã giảm giá (SAVE50):

-2.500.000 đ

Thành tiền:

2.500.000 đ

Thông tin thanh toán

Họ và tên *

Lê Nguyễn Tiến Đạt

Email *

tle723772@gmail.com

Số điện thoại *

0833562999

Địa chỉ giao hàng *

Tx. Hoàng Mai

Mã giảm giá đã nhận (tùy chọn)

SAVE50 - Giảm 50%

Chọn từ mã giảm giá bạn đã nhận

Hoặc nhập mã giảm giá (tùy chọn)

Nhập mã giảm giá

Nếu có mã giảm giá khác, hãy nhập vào đây

Phương thức thanh toán *

Quét mã QR

Ghi chú (tùy chọn)

Ghi chú về đơn hàng...

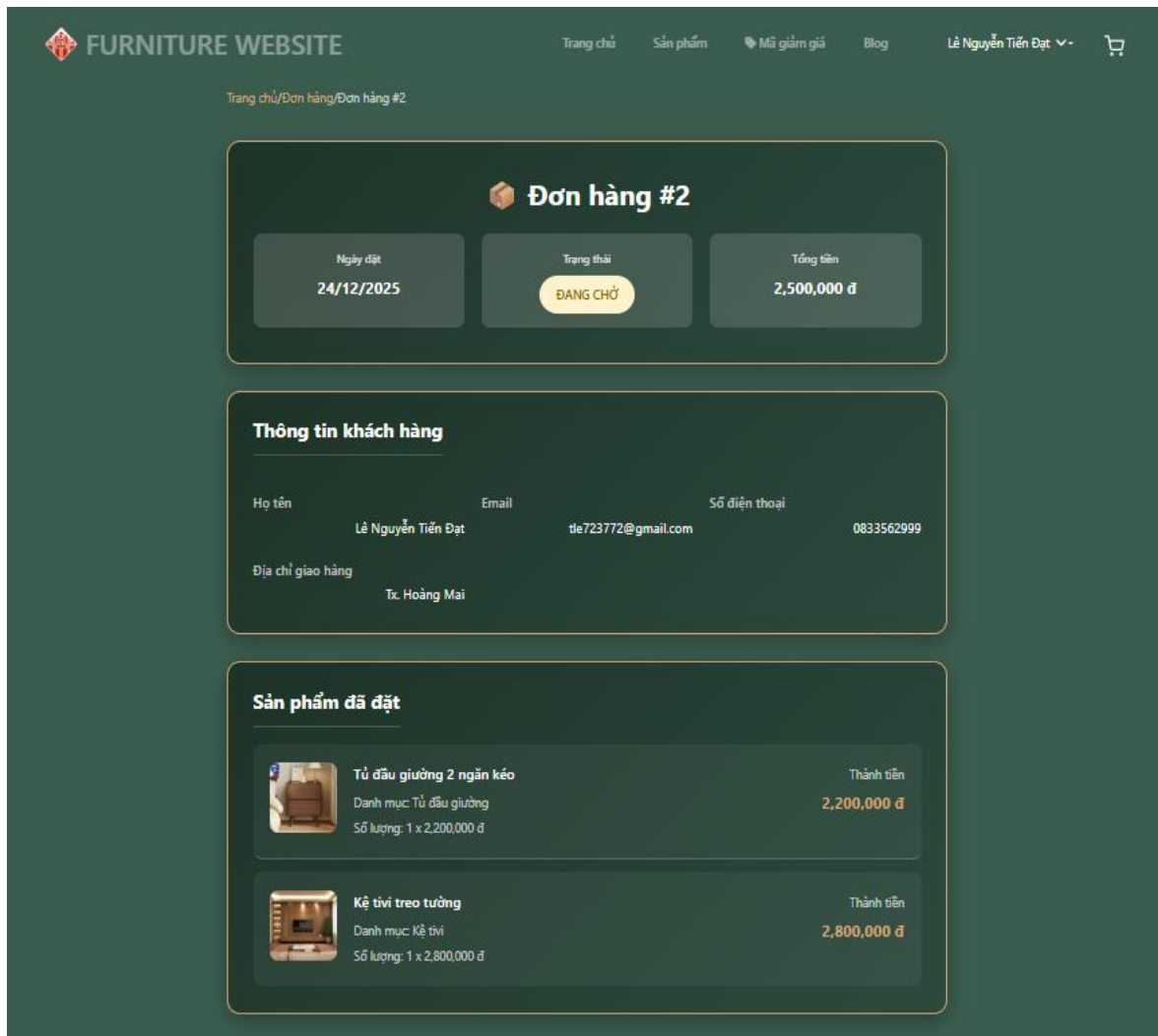
Đặt hàng

← Quay lại giỏ hàng

Hình 3.15: Giao diện trang thanh toán

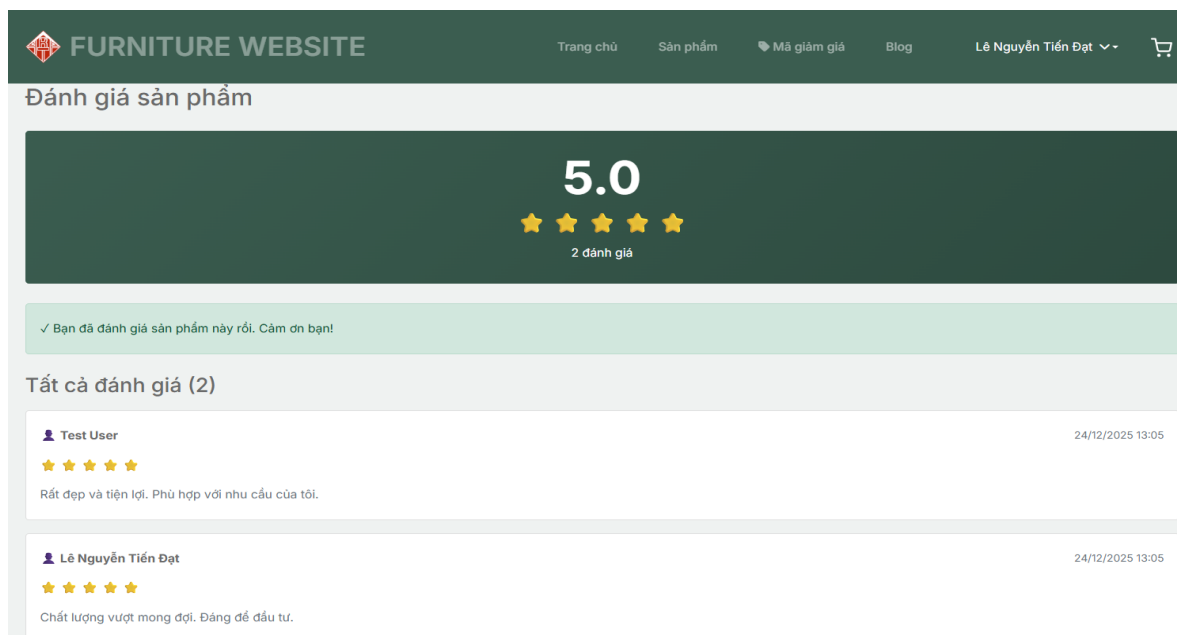
{ 30 }

3.1.11. Giao diện lịch sử đặt hàng



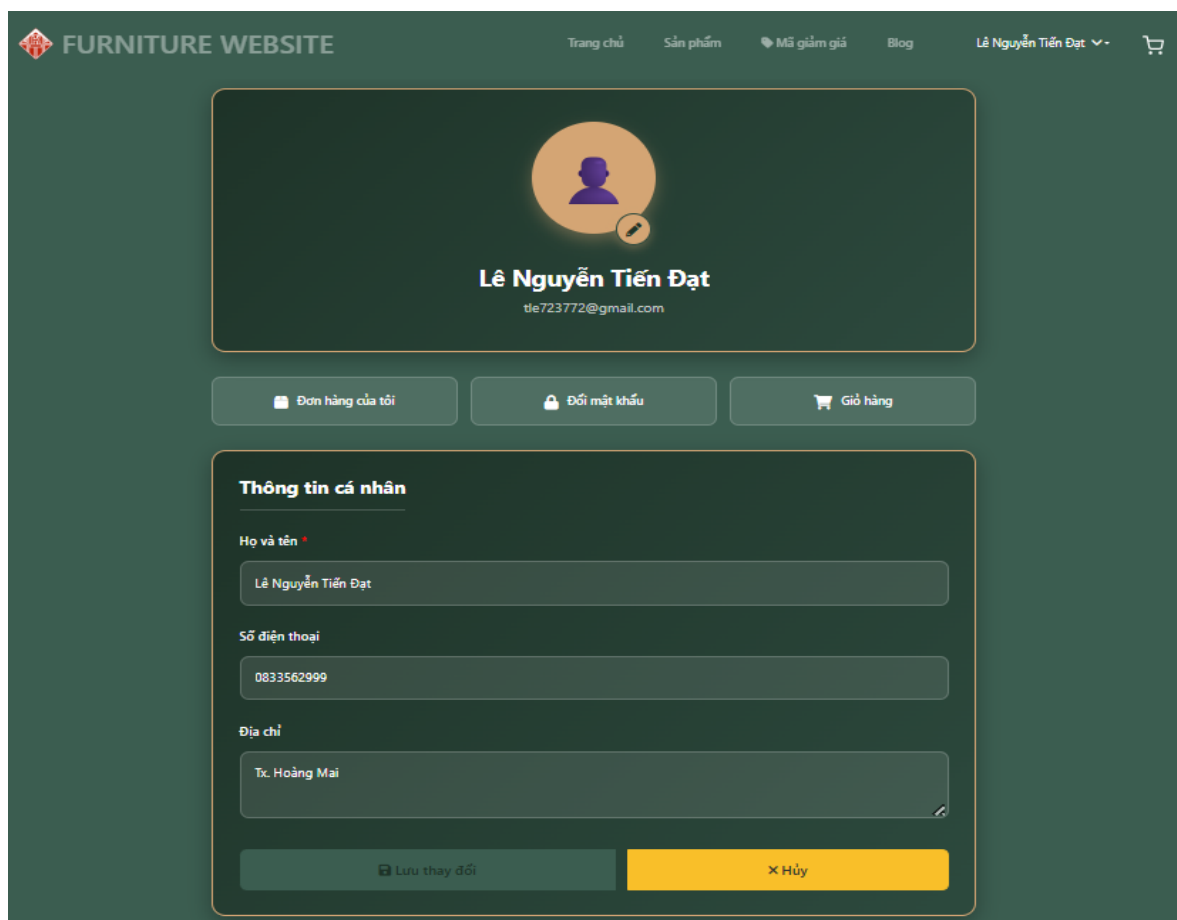
Hình 3.16: Giao diện lịch sử đặt hàng

3.1.12. Giao diện đánh giá sản phẩm



Hình 3.17: Giao diện đánh giá sản phẩm

3.1.13. Giao diện thông tin cá nhân



Hình 3.18: Giao diện thông tin cá nhân người dùng

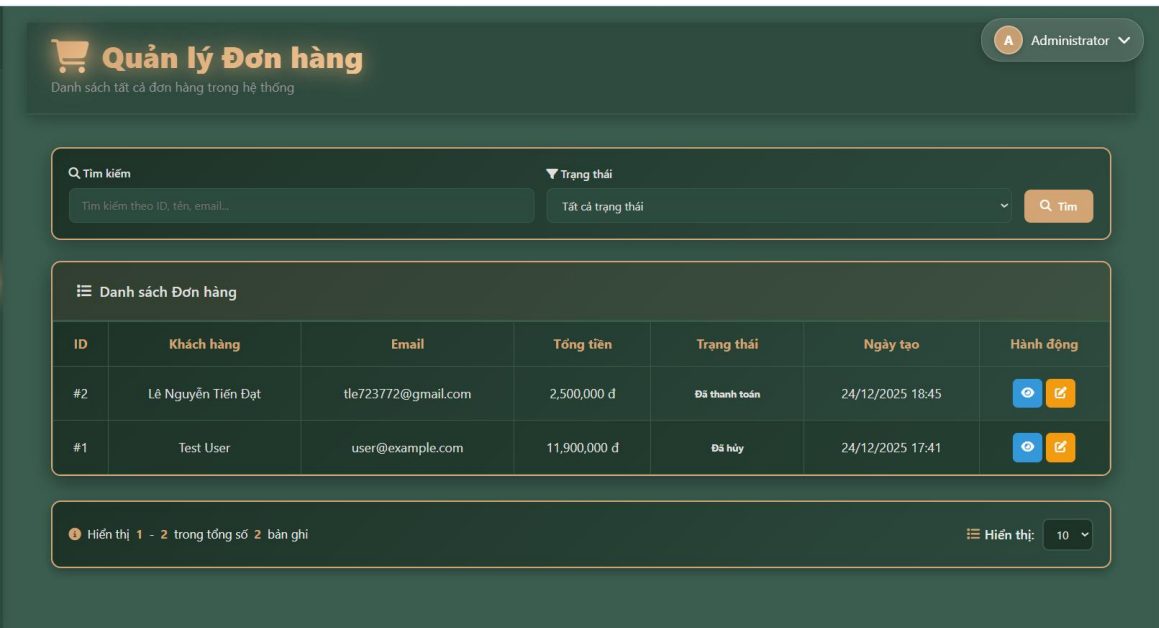
3.2. Giao diện trang quản trị viên

3.2.1. Giao diện dashboard



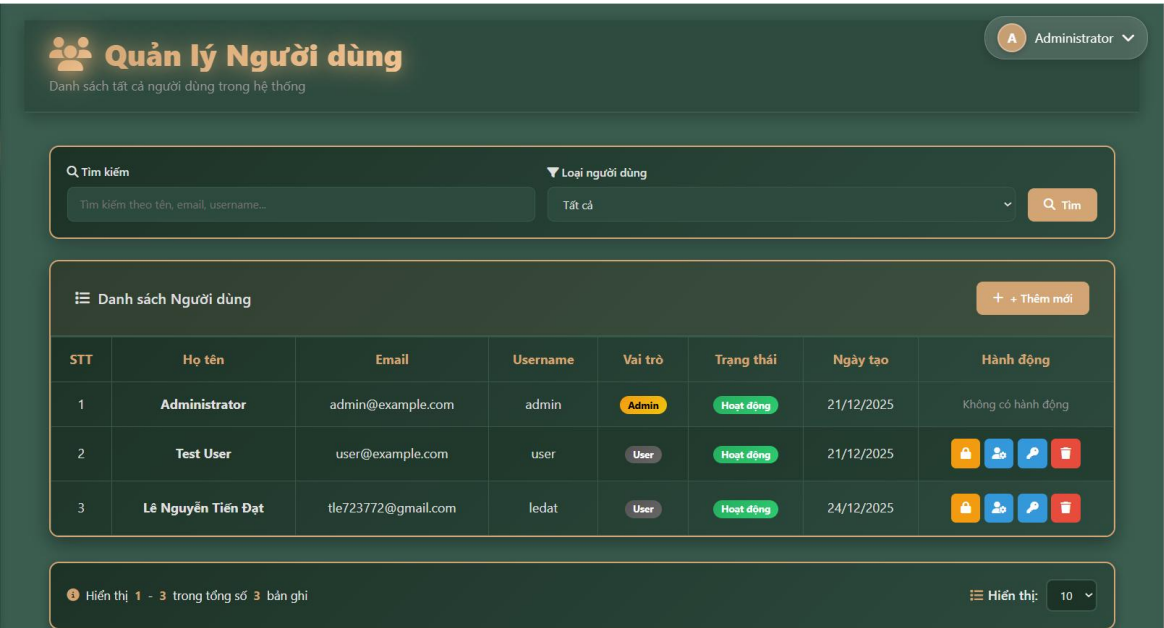
Hình 3.19: Giao diện dashboard Admin

3.2.2. Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 3.20: Giao diện quản lý đơn hàng

3.2.3. Giao diện quản lý khách hàng



Hình 3.21: Giao diện quản lý khách hàng

3.2.4. Giao diện quản lý ảnh banner



Hình 3.22: Giao diện quản lý ảnh banner

3.2.5. Giao diện quản lý danh mục sản phẩm

Quản lý Danh mục

Quản lý các danh mục sản phẩm

Administrator

Danh sách Danh mục

+ Thêm mới

STT	Tên danh mục	Mô tả	Số sản phẩm	Hành động
1	BÀN ĂN	Bàn ăn đa dạng kiểu dáng, chất liệu cao cấp, ...	1	
2	BÀN GHẾ	Bàn ghế phòng khách và phòng ăn	1	
3	BÀN HỌC	Bàn học cho trẻ em, thiết kế an toàn, có ...	1	
4	BÀN LÀM VIỆC	Bàn làm việc chuyên nghiệp, thiết kế ergonomic, phù hợp ...	1	
5	BÀN TRÀ	Bàn trà phòng khách đẹp mắt, nhiều kiểu dáng từ ...	1	
6	BÀN TRANG ĐIỂM	Bàn trang điểm sang trọng, có gương và nhiều ngăn ...	1	
7	GHẾ	Ghế ngồi thoải mái, thiết kế hiện đại, đa dạng ...	1	
8	GIÁ ĐỂ GIẤY	Giá để giấy gọn gàng, tiết kiệm không gian, phù ...	1	
9	GIƯỜNG NGỦ	Giường ngủ chất lượng cao, thiết kế đẹp mắt, mang ...	1	
10	GIƯỜNG TỦ	Các loại giường, tủ đẹp	8	

Hình 3.23: Giao diện quản lý danh mục sản phẩm

3.2.6. Giao diện quản lý sản phẩm

Quản lý Sản phẩm

Danh sách tất cả sản phẩm trong hệ thống

Administrator

Q Tìm kiếm

Tìm kiếm theo tên, mô tả...

Danh mục

Tất cả danh mục

Q Tìm

Xóa bộ lọc

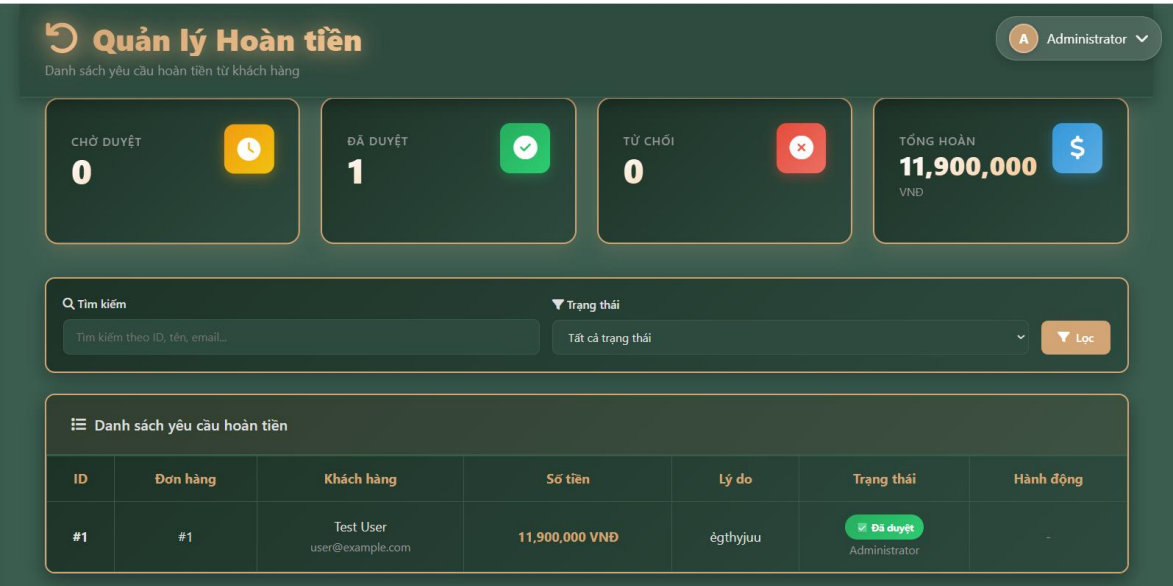
Danh sách Sản phẩm

+ Thêm mới

STT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá	Số lượng	Trạng thái	Hành động
1		Kệ tivi treo tường	Kệ tivi	2,800,000 đ	16	Đang bán	
2		Bàn học trẻ em điều chỉnh độ cao	BÀN HỌC	3,200,000 đ	20	Đang bán	
3		Tủ đầu giường 2 ngăn kéo	Tủ đầu giường	2,200,000 đ	24	Đang bán	
4		Giá để giấy 3 tầng gỗ	GIÁ ĐỂ GIẤY	850,000 đ	30	Đang bán	
5		Bàn trang điểm có gương 3 cánh	BÀN TRANG ĐIỂM	5,500,000 đ	16	Đang bán	
6		Tủ TV gỗ công nghiệp 2m	Tủ TV	6,500,000 đ	14	Đang bán	

Hình 3.24: Giao diện quản lý sản phẩm

3.2.7. Giao diện quản lý hoàn tiền



Hình 3.25: Giao diện quản lý hoàn tiền

3.2.8. Giao diện quản lý mã giảm giá



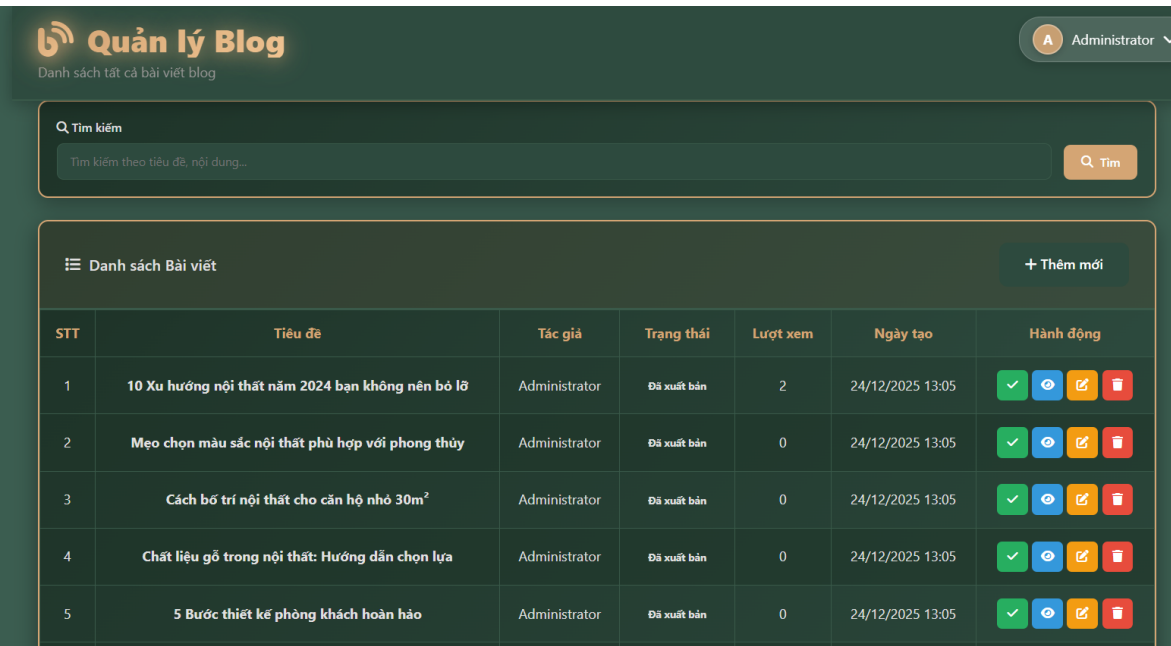
Hình 3.26: Giao diện quản lý mã giảm giá

3.2.9. Giao diện quản lý đánh giá



Hình 3.27: Giao diện quản lý đánh giá

3.2.10. Giao diện quản lý Blog



Hình 3.28: Giao diện quản lý Blog

3.2.11. Giao diện thông tin cá nhân của Admin

Hình 3.29: Giao diện thông tin cá nhân của Admin

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

- Kết quả đạt được

○ Về kiến thức:

- + Nắm vững ngôn ngữ lập trình Python và cấu trúc của Django Framework.
- + Hiểu và vận dụng thành công mô hình MVT (Model - View - Template) trong thiết kế hệ thống.
- + Biết cách sử dụng Django ORM để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL một cách hiệu quả thay vì viết câu lệnh SQL thủ công.

○ Về sản phẩm:

- + Xây dựng hoàn thiện website bán nội thất với các luồng nghiệp vụ: Đăng ký, Đăng nhập (sử dụng cơ chế xác thực User Model của Django), Giỏ hàng, Đặt hàng.
- + Tận dụng hệ thống Django Admin để xây dựng nhanh trang quản trị, giúp Admin dễ dàng quản lý (CRUD) sản phẩm, danh mục và đơn hàng mà không cần code giao diện quản trị từ đầu.
- + Hệ thống đảm bảo tính bảo mật cơ bản nhờ các cơ chế chống tấn công CSRF, XSS, SQL Injection được tích hợp sẵn trong Django.

- Nhận xét về ưu, nhược điểm của website

○ Ưu điểm:

- + Tốc độ phát triển nhanh: Nhờ tận dụng trang Admin Site có sẵn và các thư viện hỗ trợ mạnh mẽ của Python.
- + Cấu trúc rõ ràng: Code được tổ chức khoa học theo từng App (User, Product, Order...), dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- + Bảo mật tốt: Thừa hưởng các lớp bảo mật mặc định của Django, giúp hạn chế các lỗi hỏng web phổ biến.

○ Nhược điểm:

- + Giao diện Frontend: Do chủ yếu sử dụng Django Template (Server-side rendering) nên trải nghiệm người dùng chưa mượt mà như các web ứng dụng Single Page (SPA).
- + Tùy biến Admin: Giao diện trang quản trị vẫn giữ thiết kế mặc định của Django, chưa được tùy biến sâu để phù hợp với nhận diện thương hiệu riêng.
- + Hiệu năng: Chưa tối ưu hóa các câu truy vấn ORM phức tạp, có thể gây chậm khi dữ liệu sản phẩm quá lớn.

- **Hướng phát triển**

○ **Về công nghệ:**

- + Nghiên cứu và tích hợp Django REST Framework (DRF) để xây dựng API, phục vụ cho việc phát triển ứng dụng di động (Mobile App) sau này.
- + Sử dụng Celery và Redis để xử lý các tác vụ nền (như gửi email xác nhận đơn hàng, resize ảnh) giúp web chạy nhanh hơn.

○ **Về chức năng:**

- + Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPAY/Stripe) thông qua API.
- + Nâng cấp bộ lọc tìm kiếm sản phẩm nâng cao (theo khoảng giá, chất liệu, màu sắc).

○ **Về trải nghiệm:**

- + Cải thiện giao diện người dùng (UI/UX) bằng cách kết hợp Django với các thư viện Frontend như ReactJS hoặc VueJS.
- + Phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên thói quen xem hàng của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Django Software Foundation**, *Django Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/en/stable/>
- [2] **Python Software Foundation**, *Python 3.x Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>
- [3] **Oracle Corporation**, *MySQL Reference Manual*. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [4] **Mozilla Developer Network (MDN)**, *HTML, CSS, and JavaScript References*. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/>
- [5] **William S. Vincent**, *Django for Beginners: Build websites with Python and Django*, 4th Edition, 2022.
- [6] **Antonio Melé**, *Django 4 By Example: Build professional web applications with Python and Django*, 4th Edition, Packt Publishing, 2022.
- [7] **Ben Forta**, *MariaDB Crash Course (hoặc MySQL Crash Course)*, Addison-Wesley Professional.
- [8] **Fowler, M.**, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley.
- [9] **W3Schools**, *Python & SQL Tutorial*. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/>
- [10] **Real Python**, *Django Tutorials & Guides*. [Online]. Available: <https://realpython.com/>
- [11] **FreeCodeCamp**, *E-commerce Web Application with Django*. [Youtube/Website].
- [12] **SmartDraw/Lucidchart**, *UML Diagram Tutorial - Activity, Sequence, Class Diagrams*.
- [13] **Database Star**, *E-commerce Database Design schema*. [Online]. Available: <https://www.databasestar.com/>
- [14] **Website Nội thất Nhà Xanh** (nhaxinh.com) - Tham khảo bố cục trang danh mục và chi tiết sản phẩm.
- [15] **Website IKEA** (ikea.com) - Tham khảo cách phân loại danh mục nội thất.